第四章

綜合分析

以下是就歷年的考題所做的綜合分析，要指出的是與題目本身相關的各個基本概念及其在運算過程中用到的各個基本工具.

我們希望能將高中三年數學題材間的聯係藉著這些題目表現一二，而同學們能從各個題目所提示的重點與簡單的解說回顧全局.

特別強調的將是：沒有哪一個題目是可以孤立存在的，是僅屬於某章某節的.

1. 求作 $y=\dfrac{1-|x|}{|1+x|}$ 的圖形. （36年度，臺大）

分析：(1)含絕對值符號的函數，必須分成幾個範圍討論. 本題應分爲 $x<-1$，$-1<x\leq 0$，$0\leq x$ 三個範圍.

(2)在 $x=-1$ 點，函數沒有意義.

(3)要注意漸近線.

解答：(1)在 $x<-1$ 的範圍，

$$y=\frac{1-(-x)}{-(1+x)}=-1\text{，表直線}$$

(2)在 $-1<x\leq 0$ 的範圍，

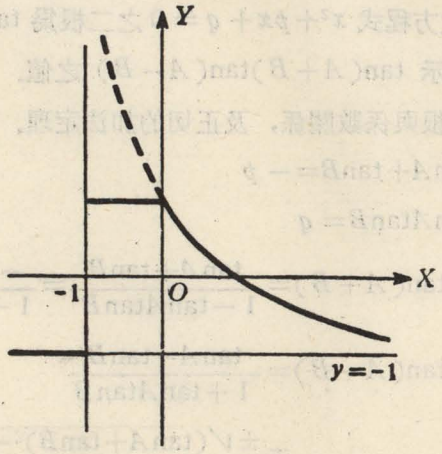
$$y=\frac{1-(-x)}{1+x}=1\text{，表直線}$$

⑶在 $0 \leq x$ 的範圍，

$$y=\frac{1-x}{1+x}=-1+\frac{2}{x+1}$$，表雙曲線

此時 $\begin{cases} y+1=0 \\ x+1=0 \end{cases}$ 分別爲雙曲線的兩漸近線.

見圖:



#

2. 設 $\begin{cases} x+y+z=5 & ① \\ x^2+y^2+z^2=9 & ② \end{cases}$ 求證 x，y，z 皆不小於 1 且不大於7/3

（36年度，臺大）

分析: 卽求三維空間中一平面與一以原點爲圓心半徑爲 3 的球面交界（爲一圓）點的座標範圍. 但本題不宜用幾何的方法去處理，應當由二次方程有實數解，令判別式 ≥ 0 來觀察.

解答: ⑴以 $z=5-x-y$ 代入②式，得

$$x^2+y^2+(5-x-y)^2=9$$

或

$$x^2+(y-5)x+(y^2-5y+8)=0$$

由於 x，y 均爲實數，即對一固定之 y，x 之解應爲實數，故判別式$=(y-5)^2-4(y^2-5y+8)\geq 0$

或 $(y-1)(3y-7)\leqq 0$ 即 $1\leq y\leq \frac{7}{3}$.

⑵由於①，②對於 x，y，z 呈對稱形式，故同理

$$1\leq x\leq 7/3,\quad 1\leq z\leq 7/3.\#$$

3. 設 x 之二次方程式 $x^2+px+q=0$ 之二根爲 $\tan A$ 與 $\tan B$，試以 p 與 q 表示 $\tan(A+B)\tan(A-B)$ 之值. (37年度.臺大)

分析: 利用根與係數關係，及正切的加法定理.

解答: $\begin{cases}\tan A+\tan B=-p\\ \tan A\tan B=q\end{cases}$

故 $\tan(A+B)=\dfrac{\tan A+\tan B}{1-\tan A\tan B}=\dfrac{-p}{1-q}$

$$\tan(A-B)=\frac{\tan A-\tan B}{1+\tan A\tan B}$$

$$=\frac{\pm\sqrt{(\tan A+\tan B)^2-4\tan A\tan B}}{1+q}$$

$$=\frac{\pm\sqrt{p^2-4q}}{1+q}$$

故得 $\tan(A+B)\tan(A-B)=\pm\dfrac{p\sqrt{p^2-4q}}{q^2-1}\#$

4. (a) 設有雙曲線 $4x^2-9y^2=1$ ……①

試求平行於直線 $5x+4y+7=0$ ……②

之切線方程

(b) 將座標軸旋轉45°，求下列方程式經變換後之方程式，並證明其所表示之曲線爲拋物線 $x^{\frac{1}{3}}+y^{\frac{1}{3}}=a^{\frac{1}{3}}$ (38年度.臺大)

分析: (a) 設切線方程式爲 $5x+4y+c=0$. 代入①式求重根時 c 之值.

(b) 先將 $x^{\frac{1}{2}}+y^{\frac{1}{2}}=a^{\frac{1}{2}}$ 化爲二元多項式再以 $x=\frac{x'-y'}{\sqrt{2}}$,

$y=\frac{x'+y'}{\sqrt{2}}$代入.

解答: (a) 由 $x=-\frac{4y+c}{5}$代入①, 得

$$161y^2-32cy-(4c^2-25)=0,$$

由判別式$=0$, 得 $(16c)^2+161(4c^2-25)=0$

即 $c^2=\frac{4025}{900}$, $c=\pm\frac{\sqrt{161}}{6}$

得兩切線方程 $\begin{cases}30x+24y+\sqrt{161}=0\\30x+24y-\sqrt{161}=0\end{cases}$

(b) 平方 $x^{\frac{1}{2}}+y^{\frac{1}{2}}=a^{\frac{1}{2}}$ 兩邊,

$$x+y+2x^{\frac{1}{2}}y^{\frac{1}{2}}=a$$

再平方 $2x^{\frac{1}{2}}y^{\frac{1}{2}}=a-(x+y)$ 之兩邊

$$4xy=a^2-2a(x+y)-(x+y)^2$$

即 $x^2-2xy+y^2-2a(x+y)+a^2=0$

以 $x=\frac{x'-y'}{\sqrt{2}}$, $y=\frac{x'+y'}{\sqrt{2}}$代入上式:

$$\left(\frac{x'-y'}{\sqrt{2}}\right)^2-2\left(\frac{x'-y'}{\sqrt{2}}\right)\left(\frac{x'+y'}{\sqrt{2}}\right)+\left(\frac{x'+y'}{\sqrt{2}}\right)$$
$$-2a\left(\frac{x'-y'}{2}+\frac{x'+y'}{2}\right)+a^2=0$$

即 $2y'^2-\frac{4a}{\sqrt{2}}x'+a^2=0$

或

$$y'^2=\sqrt{2}a\left(x'-\frac{a}{2\sqrt{2}}\right)$$

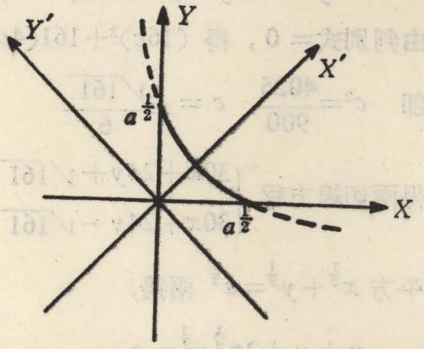
爲拋物線. 卽滿足 $x^{\frac{1}{2}}+y^{\frac{1}{2}}+a^{\frac{1}{2}}$ 的點必在此拋物線上.

注意: (1) $a=0$ 時, 表 (0, 0) 點.

(2)並非所有拋物線上的點均在 $x^{\frac{1}{2}}+y^{\frac{1}{2}}=a^{\frac{1}{2}}$ 的圖形上.

($\because x\geq 0, y\geq 0$ 爲必要條件)

見圖:



5. 設有相交二直線, 其交點爲 A, 交角之銳角爲 ω, 今於其中一直線上取一點 A_1, 命 $AA_1=l$, 並自 A_1 引垂直於他直線之直線, 命其垂足爲 A_2; 次自 A_2 引垂直於 AA_1 的直線; 命其垂足爲 A_3, 更自 A_3 引垂直於 A_1A_2 之直線, 如斯操作下去, 繼續無窮次, 試求此等垂線長之和. (39年度. 臺大)

分析: 這是一個無限極數的問題, 此級數不見得一定收斂, 必需驗證. 我們分別求

$$S_1=A_1A_2+A_3A_4+A_5A_6+\cdots\cdots$$

$$S_2=A_2A_3+A_4A_5+A_6A_7+\cdots\cdots$$

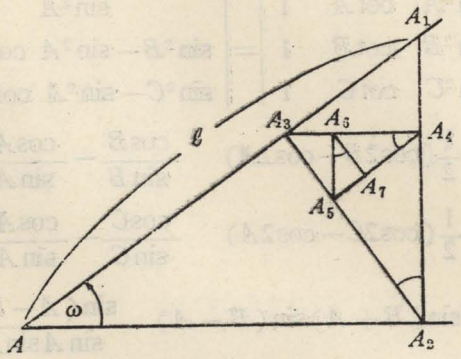
再求 $S=S_1+S_2$.

解答:

$$A_1A_2=l\sin\omega$$

$$A_2A_3=AA_2\sin\omega$$

$$=l\cos\omega\sin\omega$$



$$A_3A_4=A_2A_3\sin\omega=l\cos\omega\sin^2\omega$$

$$A_4A_5=A_3A_4\cos\omega=l\cos^2\omega\sin^2\omega$$

$$A_5A_6=l\cos^2\omega\sin^3\omega$$

$$\vdots$$

即 $$S_1=l\sin\omega[1+\cos\omega\sin\omega+(\cos\omega\sin\omega)^2+(\cos\omega\sin\omega)^3+\cdots\cdots]$$

$$S_2=l\cos\omega\sin\omega[1+\cos\omega\sin\omega+(\cos\omega\sin\omega)^2+\cdots\cdots]$$

又因ω爲銳角，$|\cos\omega\sin\omega|<1$，故等比級數收斂，得:

$$S_1=\frac{l\sin\omega}{1-\cos\omega\sin\omega},\quad S_2=\frac{l\cos\omega\sin\omega}{1-\cos\omega\sin\omega}$$

即 $$S=\frac{l\sin\omega(1+\cos\omega)}{1-\cos\omega\sin\omega}$$ #

6. 設$A+B+C=180°$，試求下列行列式之值:

$$\begin{vmatrix}\sin^2A & \cot A & 1\\ \sin^2B & \cot B & 1\\ \sin^2C & \cot C & 1\end{vmatrix}$$ (39年度，臺大)

分析: 利用第二列減去第一列，第三列減去第一列，再利用三角形倍角與和角公式簡化.

解答: $\begin{vmatrix} \sin^2 A & \cot A & 1 \\ \sin^2 B & \cot B & 1 \\ \sin^2 C & \cot C & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \sin^2 A & \cot A & 1 \\ \sin^2 B-\sin^2 A & \cot B-\cot A & 0 \\ \sin^2 C-\sin^2 A & \cot C-\cot A & 0 \end{vmatrix}$

$$= \begin{vmatrix} \frac{1}{2}(\cos 2B-\cos 2A) & \frac{\cos B}{\sin B}-\frac{\cos A}{\sin A} \\ \frac{1}{2}(\cos 2C-\cos 2A) & \frac{\cos C}{\sin C}-\frac{\cos A}{\sin A} \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} \sin(B+A)\sin(B-A) & \frac{\sin(A-B)}{\sin A\sin B} \\ \sin(C+A)\sin(C-A) & \frac{\sin(A-C)}{\sin A\sin C} \end{vmatrix}$$

$$= \frac{\sin(A-B)\sin(A-C)}{\sin A\sin B\sin C} \begin{vmatrix} -\sin(A+B) & \sin C \\ -\sin(A+C) & \sin B \end{vmatrix}$$

$= 0$.

因爲 $\left.\begin{matrix} \sin(A+B)=\sin C \\ \sin(A+C)=\sin B \end{matrix}\right\}$ $(A+B+C=180°)$ ♯

7. 某學生每試五題平均可答出三題，今應試八題問至少能答出五題的或然率若干?

分析: 應先求出能答出八題、七題、六題、五題之或然率，再相加. (以上均爲獨立事件)

解答: 此生答出一題之或然率爲$\frac{3}{5}$

不能答出一題之或然率爲$\frac{2}{5}$.

故能答出八題之或然率爲$\left(\frac{3}{5}\right)^8$，七題的爲 ${}_8C_7\left(\frac{3}{5}\right)^7\left(\frac{2}{5}\right)$;

六題的爲 ${}_8C_6\left(\frac{3}{5}\right)^6\left(\frac{2}{5}\right)^2$，五題的爲 ${}_8C_5\left(\frac{3}{5}\right)^5\left(\frac{2}{5}\right)^3$. 故得至少可答出五題的或然率爲 $\left(\frac{3}{5}\right)^8+{}_8C_7\left(\frac{3}{5}\right)^7\left(\frac{2}{5}\right)+{}_8C_6$

$$\left(\frac{3}{5}\right)^6\left(\frac{2}{5}\right)^2+{}_8C_5\left(\frac{3}{5}\right)^5\left(\frac{2}{5}\right)^3=\frac{35}{58}(27+144+336+448)$$

$$=\frac{46413}{78125}\ \#$$

8. 試解 $\begin{vmatrix} 1+x & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2+x & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 3+x & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 4+x \end{vmatrix}=0$

(46年度，聯招)

分析: 顯然可看出各列的常數項均相同.

解答: 將第二、三、四行加前第一行，得

$$\begin{vmatrix} 1+x & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2+x & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 3+x & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 4+x \end{vmatrix}$$

$$=\begin{vmatrix} x+10 & 2 & 3 & 4 \\ x+10 & 2+x & 3 & 4 \\ x+10 & 2 & 3+x & 4 \\ x+10 & 2 & 3 & 4+x \end{vmatrix}$$

$$=(x+10)\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2+x & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 3+x & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 4+x \end{vmatrix}$$

$$=(x+10)\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & x & 0 & 0 \\ 1 & 0 & x & 0 \\ 1 & 0 & 0 & x \end{vmatrix}$$

$$=(x+10)x^3$$

即 $(x+10)x^3=0$，得 $x=-10$ 或 0. #

9. (a) 利用絕對值之定義，方程式 $x+y=2$ 的圖形，及關於座標之對稱性，試作 $|x|+|y|=2$ 之圖.

(b) 應用 (a) 之結果試作

$|x-1|+|y-1|=2$ 之圖

(c) 再應用 (b)，試作

$||x|-1|+||y|-1|=2$ 之圖 (50年度，聯招)

分析: 一個方程式 $f(x,y)=C$，若有 $f(x,y)=f(-x,y)$，表其圖形與 y 軸對稱. 若 $f(x,y)=f(x,-y)$，表其圖形與 x 軸對稱. 若 $f(x,y)=f(-x,-y)$ 表其圖形與原點對稱. 若

$f(x,y)=f(y,x)$

表其圖形與直線 $x=y$ 對稱.

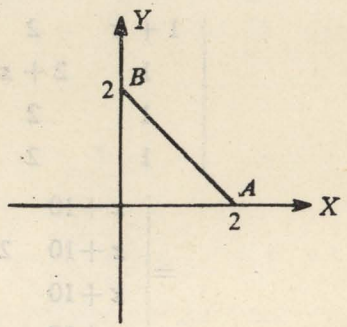


圖 1

解答: (a) 因爲 $|x|+|y|=|-x|+|y|=|x|+|-y|=|-x|+|-y|$.

方程式 $|x|+|y|=2$ 之圖形應分別對稱於 x 軸，y 軸和原點，又知

$-2\leq x\leq 2$,

$-2\leq y\leq 2$

爲必要條件. 今在此範圍(第一象限)內 $x+y=2$ 的圖形如圖 1. 故根據

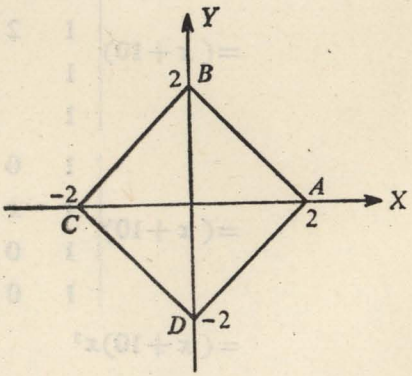


圖 2

其對稱性繪出 $|x|+|y|=2$ 的圖形如圖 2（第 2，3，4 象限均含）.（注意: CD 段亦可在畫出 BC 段後根據對 x 軸的對稱性而畫出）.

(b) 將座標平移到（1，1）點，則可由 (a) 得到 $|x-1|+|y-1|=2$ 的圖形，見圖 3.

(c) 在 $x\geq 0, y\geq 0$ $||x|-1|+||y|-1|=2$ 之圖形恰當 (b) 之圖形相同. 又可驗證此方程式對於 x 軸、y 軸、厚點均對稱故可利用對稱性作圖如圖 4. #

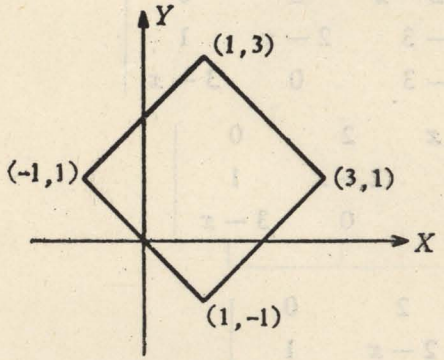


圖 3

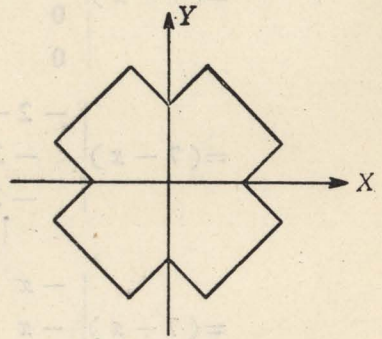


圖 4

10. 解下列不等式

$$\begin{vmatrix} 1-x & 4 & 1 & 1 \\ 1 & 2-x & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 3-x & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 4-x \end{vmatrix} > 0$$ (51年度,聯招)

分析: 同第八題，各列係數和相等，各行加到第一行.

解答:

$$\begin{vmatrix} 1-x & 4 & 1 & 1 \\ 1 & 2-x & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 3-x & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 4-x \end{vmatrix}$$

$$=\begin{vmatrix} 7-x & 4 & 1 & 1 \\ 7-x & 2-x & 3 & 1 \\ 7-x & 1 & 3-x & 2 \\ 7-x & 1 & 1 & 4-x \end{vmatrix}$$

$$=(7-x)\begin{vmatrix} 1 & 4 & 1 & 1 \\ 1 & 2-x & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 3-x & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 4-x \end{vmatrix}$$

$$=(7-x)\begin{vmatrix} 1 & 4 & 1 & 1 \\ 0 & -2-x & 2 & 0 \\ 0 & -3 & 2-x & 1 \\ 0 & -3 & 0 & 3-x \end{vmatrix}$$

$$=(7-x)\begin{vmatrix} -2-x & 2 & 0 \\ -3 & 2-x & 1 \\ -3 & 0 & 3-x \end{vmatrix}$$

$$=(7-x)\begin{vmatrix} -x & 2 & 0 \\ -x & 2-x & 1 \\ -x & 0 & 3-x \end{vmatrix}$$

$$=x(x-7)\begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & 2-x & 1 \\ 1 & 0 & 3-x \end{vmatrix}$$

$$=x(x-7)\begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & -x & 1 \\ 0 & -2 & 3-x \end{vmatrix}$$

$$=x(x-7)\begin{vmatrix} -x & 1 \\ -2 & 3-x \end{vmatrix}=x(x-7)(x-2)(x-1)$$

故得 $x(x-1)(x-2)(x-7)>0$

今由下表:

	$x<0$	$0<x<1$	$1<x<2$	$2<x<7$	$7<x$
x	−	+	+	+	+
$x-1$	−	−	+	+	+
$x-2$	−	−	−	+	+
$x-7$	−	−	−	−	+
$f(x)$	+	−	+	−	+

故得 $x<0$ 或 $1<x<2$ 或 $7<x$.

註: 另有一簡便之法如下，從7的右邊起畫正、負號相間:

$$\begin{array}{ccccccc} & + & & - & & + & \\ \hline & & 0 & & 1 & & 2 \quad 7 \end{array}$$

故取 $7<x$ 或 $1<x<2$ 或 $x<0$. #

11. 設正三角形 ABC 之一邊長爲 k; 今依 AB, BC, CA 之順序將其各區分爲 1：2 之點命爲 A_1, B_1, C_1; 其次依 A_1B_1, B_1C_1, C_1A_1 之順序，將三角形 $A_1B_1C_1$ 之各邊分爲 1：2 之邊命爲 A_2, B_2, C_2; 再次同樣，如此繼續無窮次. 試求 $ABC, A_1B_1C_1, A_2B_2C_2$, 等無限個三角形面積之總和. (52年度，聯招)

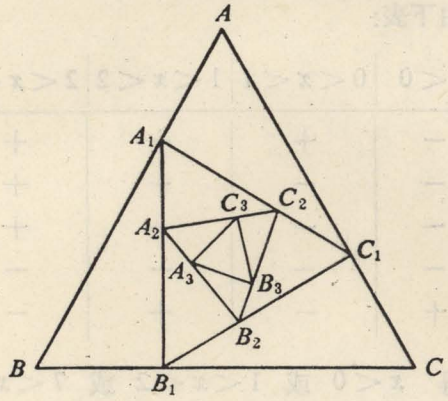
分析: 我們猜測各三角形均相似，且其面積比成一等比級數.

解答: 首先，$\angle A_1BB_1=\frac{\pi}{3}$, $\overline{A_1B}=2\overline{BB_1}$

故 $\angle A_1B_1B=\frac{\pi}{2}$. 所以

$$A_1B_1=A_1B\sin\frac{\pi}{3}=\frac{2}{3}k\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}=\frac{\sqrt{3}}{3}k.$$

故得知$\triangle A_1B_1C_1$ 亦爲正三角形，同理 $\triangle A_nB_nC_n$ 均爲正三角形，故均相似.



所以,

$$\frac{\triangle A_1B_1C_1\text{ 面積}}{\triangle ABC\text{ 面積}}=\frac{\overline{A_1B_1}^2}{AB}=\frac{\left(\frac{\sqrt{3}}{3}k\right)^2}{k^2}=\frac{1}{3}.$$

即

$$\triangle A_nB_nC_n\text{面積}=\frac{1}{3}\triangle A_{n-1}B_{n-1}C_{n-1}\text{面積}=\frac{1}{3^n}\triangle ABC$$

面積.

今 $\triangle ABC$ 面積$=\frac{\sqrt{3}}{4}k^2$

$\therefore$ $S=\triangle ABC$ 面積$+\triangle A_1B_1C_1$ 面積$+\triangle A_2B_2C_2$ 面積$+\cdots\cdots$

$$=\frac{\sqrt{3}}{4}k^2\left(1+\frac{1}{3}+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{3^3}+\cdots\cdots\right)$$

$$=\frac{\sqrt{3}}{4}k^2.\frac{1}{1-\frac{1}{3}}=\frac{3\sqrt{3}}{8}k^2$$ ※

12. 設 $a_1,a_2,\cdots\cdots,a_n;b_1,b_2,\cdots\cdots,b_n$ 及 k 均爲實數, 求下列等式中之 p, q, r:

$$(ka_1+b_1)^2+(ka_2+b_2)^2+\cdots\cdots+(ka_n+b_n)^2=pk^2+2qk+r$$

並由此推出不等式

$$(a_1b_1+a_2b_2+\cdots\cdots+a_nb_n)\leq(a_1^2+a_2^2+\cdots\cdots+a_n^2)$$
$$(b_1^2+b_2^2+\cdots\cdots+b_n^2).$$ （53年度，聯招）

分析：顯然須利用判別式≥ 0的性質.

解答：由前式左邊，顯然得 $pk^2+2qk+r\geq 0$，又

$$q=(a_1b_1+a_2b_2+\cdots\cdots+a_nb_n)$$

$$p=(a_1^2+a_2^2+\cdots\cdots+a_n^2),\ r=(b_1^2+b_2^2+\cdots\cdots+b_n^2)$$

今 $p\geq 0$，無論 k 值爲何恆有 $pk^2+2qk+r\geq 0$ 的充要條件爲 $q^2-pr\leq 0$，即

$$(a_1b_1+a_2b_2+\cdots\cdots+a_nb_n)\leq(a_1^2+a_2^2+\cdots\cdots+a_n^2)$$
$$(b_1^2+b_2^2+\cdots\cdots+b_n^2)$$ ♯

13. 設 n 爲正整數

(a) 解方程式 $x^n-1=0$ （求複數解）

(b) 證明:

$$1+\cos\frac{2\pi}{n}+\cos\frac{4\pi}{n}+\cdots\cdots+\cos\frac{2(n-1)\pi}{n}=0$$

$$\sin\frac{2\pi}{n}+\sin\frac{4\pi}{n}+\cdots\cdots+\sin\frac{2(n-1)\pi}{n}=0$$ （54年度，聯招）

分析：(a) 顯然需用 DeMoivre 定理

(b) 在解決(a)解以後，很自然想到利用根與係數關係.因在 $x^n-1=0$ 中，諸根之和爲0，又若 $a+bi=0$ 則 $a=b=0$.

解答：(a) $x^n=1=\cos 2k\pi+i\sin 2k\pi$

即 $x_k=\cos\frac{2k\pi}{n}+i\sin\frac{2k\pi}{n}$

令 $k=0,1,2,\cdots\cdots,n-1$，得所求 n 個根.

(b) 因(諸根之和)$=-$(x^{n-1} 的係數)$=0$，得

$$1+\left(\cos\frac{2\pi}{n}+i\sin\frac{2\pi}{n}\right)+\left(\cos\frac{4\pi}{n}+i\sin\frac{4\pi}{n}\right)+\cdots\cdots$$
$$+\cos\left(\frac{2(n-1)\pi}{2}+i\sin\frac{2(n-1)\pi}{2}\right)=0$$

得實部與虛部分別爲 0：

$$1+\cos\frac{2\pi}{n}+\cos\frac{4\pi}{n}+\cdots\cdots+\cos\frac{2(n-1)\pi}{n}=0$$

$$\sin\frac{2\pi}{n}+\sin\frac{4\pi}{n}+\cdots\cdots+\sin\frac{2(n-1)\pi}{2}=0$$

注意：(b) 亦可由三角級數法求和.提示：令，$\alpha=\frac{2\pi}{n}$，則 $\sin\frac{\alpha}{2}$

$=\sin\frac{\pi}{n}\neq 0$，考慮 $\cos\frac{2k\pi}{n}=\frac{1}{2\sin\frac{\alpha}{2}}\left(2\cos k\alpha\sin\frac{\alpha}{2}\right)$

利用積化和. 對 $\sin\frac{2k\pi}{n}$亦同樣做. #

14. 設 a，b 皆爲實數，$ab\neq 0$，證明 $ax^2+2bxy-ay^2=0$ 之圖形爲二直線互相垂直. (54年度，聯招)

分析：此二直線均過原點，故可分別表爲

$y-m_1x=0$，及 $y-m_2x=0$，只須驗證$m_1m_2=-1$

解答：原式可寫爲 $y^2-2\frac{b}{a}xy-x^2=0$，

今 $(y-m_1x)(y-m_2x)=y^2-(m_1+m_2)xy+m_1m_2x$

$=y^2-2\frac{b}{a}xy-x^2$

對應係數，得

$m_1m_2=-1$

注意：亦可將 $y^2-2\frac{b}{a}xy-x^2$ 分解因式，解出 m_1,m_2，再驗證

$m_1m_2=-1$，但較繁複多矣. #

15. 已知一函數 $f(x)$ 具有下列諸性質:

$$f(x+5)=f(x),\ f(-x)=-f(x),\ f\left(\frac{1}{3}\right)=1.$$

試求

(a) $f\left(\frac{16}{3}\right)$; (b) $f\left(\frac{29}{3}\right)$; (c) $f(12)+f(-7)$

分析: 這不一定是一個多項式 (其實根本不是). 我們注意到

$$\frac{16}{3}=5+\frac{1}{3},\ \frac{29}{3}=10-\frac{1}{3}$$

解答: (a) $f\left(\frac{16}{3}\right)=f\left(5+\frac{1}{3}\right)=f\left(\frac{1}{3}\right)=1$

(b) $f\left(\frac{29}{3}\right)=f\left(5+\left(5-\frac{1}{3}\right)\right)=f\left(5-\frac{1}{3}\right)=f\left(-\frac{1}{3}\right)$

$$=-f\left(\frac{1}{3}\right)=-1.$$

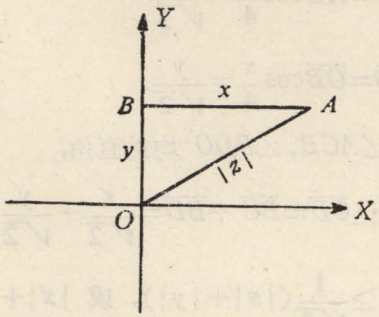
(c) $f(12)+f(-7)=f(10+2)-f(7)$

$$=f(7)-f(7)=0.$$ #

16. 設 $z=x+iy$，其中 x，y 均爲實數而 $i^2=-1$. 證明

$$|z|\leq|x|+|y|\leq\sqrt{2}\,|z|.$$ (55年度，聯招)

分析: 左邊不等式，從向量的觀點爲顯然. 右邊不等式可以直接去計算.



解答：(a) $|z|=\sqrt{x^2+y^2}$

利用三角形兩邊和大於第三邊的關係，得

$$|z|\leq|x|+|y|.$$

(b) $(|x|+|y|)^2-(\sqrt{2}|z|)^2$

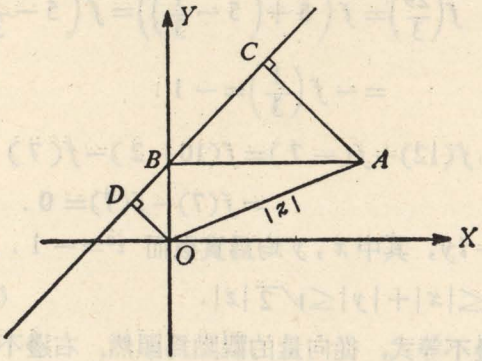
$$=x^2+2|x|\cdot|y|+y^2-2(x^2+y^2)$$

$$=-(x^2-2|x||y|+y^2)$$

$$=-(|x|+|y|)^2\leq 0$$

即 $|x|+|y|\leq\sqrt{2}|z|$.

注意：(b) 亦可由下圖得到解決(考慮第一象限)：自 B 作斜率爲 1 的直線，則



$$\overline{BC}=\overline{AB}\cos\frac{\pi}{4}=\frac{x}{\sqrt{2}}$$

$$\overline{BD}=\overline{OB}\cos\frac{\pi}{4}=\frac{y}{\sqrt{2}}$$

今由於 $\angle ACB$, $\angle BDO$ 均爲直角，

$$\overline{OA}\geq\overline{CD}=\overline{BC}+\overline{BD}=\frac{x}{\sqrt{2}}+\frac{y}{\sqrt{2}}$$

即 $|z|\geq\frac{1}{\sqrt{2}}(|x|+|y|)$，或 $|x|+|y|\leq\sqrt{2}|z|$. ♯

17. 方程式 $\sqrt{x}-\sqrt{x+\sqrt{x-1}}=1$ 有幾個實根?

(A) 一個 (B) 兩個 (C) 三個 (D) 四個

(E) 以上皆非 (56年度，聯招)

分析: 用最簡方式將之先有理化.

解答: $\sqrt{x}-1=\sqrt{x+\sqrt{x-1}}$ 兩邊平方

$$x-2\sqrt{x}+1=x+\sqrt{x-1}$$

$$1-2\sqrt{x}=\sqrt{x-1}$$

再平方 $1-4\sqrt{x}+4x=x-1$

$$2+3x=4\sqrt{x}$$

再平方 $4+12x+9x^2=16x$

即 $9x^2-4x+4=0$

判別式<0，無實根，故答案爲 (E).

注意: 這種有開根號的方程式，就是有根也需代入原式驗證. 因在平方時很可能引進一些新的或不合理的根. #

18. 方程式 $\begin{vmatrix} a_{11}-x & a_{12}\cdots\cdots a_{1n} \\ a_{21} & a_{22}-x\cdots a_{2n} \\ \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2}\cdots\cdots a_{nn}-x \end{vmatrix}=0$

諸根的乘積是:

(A) $a_{11}+a_{22}+\cdots\cdots a_{nn}$

(B) $(-1)^n(a_{11}+a_{22}+\cdots\cdots+a_{nn})$

(C) $|a_{ij}|_n$

(D) $(-1)^n|a_{ij}|_n$

(E) 以上皆非. (56年度，聯招)

分析: 這是行列式與方程式論的混合題.我們知一個多項式$f(x)$的常數項爲 $f(0)$. 又一n次多項式之n次項係數除其常數項所得商之 $(-1)^n$ 爲諸根之乘積.

解答: 設

$$f(x)=\begin{vmatrix} a_{11}-x & a_{12}\cdots\cdots a_{1n} \\ a_{21} & a_{22}-x\cdots\cdots a_{2n} \\ \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2}\cdots\cdots a_{nn}-x \end{vmatrix}$$

則 $f(x)$ 爲一 n 次多項式, 其 n 次項係數爲 $(-1)^n$, 常數項 $f(0)=|a_{ij}|_n$. 故諸根乘積 $=(-1)^n\frac{|a_{ij}|_n}{(-1)^n}=|a_{ij}|_n$.

答案爲 (C). #

19. 兩觀測站 S_1, S_2 之距離爲 r; 飛機 A 在地面 B 點上空. S_1 站測得 A 之仰角爲 ϕ. $\angle BS_1S_2=\phi$; S_2 站測得 $\angle BS_2S_1=\theta$, 則飛機高 $\overline{AB}$ 爲:

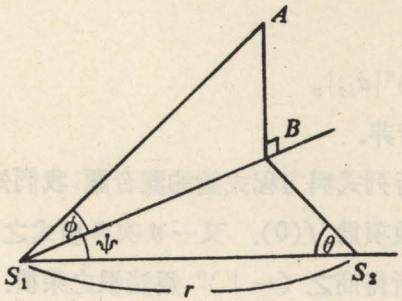
(甲) $r\dfrac{\sin\theta\sin\phi}{\sin(\theta+\psi)}$ (乙) $r\dfrac{\sin\theta\tan\phi}{\sin(\theta+\psi)}$

(丙) $r\dfrac{\cot\phi\cot\psi+\sqrt{\cot^2\phi\csc^2\psi-\cot^2\theta}}{\cot^2\theta-\cot^2\psi}$

(丁) $r\dfrac{\cot\phi\cot\psi-\sqrt{\cot^2\phi\csc^2\psi-\cot^2\theta}}{\cot^2\theta-\cot^2\psi}$

(戊) 以上皆非. (57年度, 聯招)

分析: 找出 $\overline{AB}$ 與所得資料間的關係.



解答: $\overline{AB}=\overline{S_1B}\tan\phi$

又 $\dfrac{\sin\theta}{\overline{S_1B}}=\dfrac{\sin(\pi-(\phi+\theta))}{r}$

即 $\overline{S_1B}=\dfrac{r\sin}{\sin(\phi+\theta)}$

$\overline{AB}=S_1B\tan\phi=\dfrac{r\sin\theta\tan\phi}{\sin(\phi+\theta)}$，故答案爲（乙）. #

20. 方程式 $x^2+4xy+4y^2-2x-4y-3=0$ 的圖形是:

（甲）橢圓 （乙）雙曲線 （丙）兩平行直線之聯集

（丁）兩相交直線之聯集 （戊）以上皆非

（57年度，聯招）

分析: $B^2-AC=4-4=0$ 爲直線，想法分解因式. 最常用的方法是依 x 或 y 的降冪排列.

解答: $x^2+4xy+4y^2-2x-4y-3=0$

$x^2+(4y-2)x+(4y^2-4y-3)=0$

$x^2+2(2y-1)x+(2y+1)(2y-3)=0$

$(x+2y+1)(x+2y-3)=0$

所得二直線 $x+2y+1=0$，$x+2y-3=0$

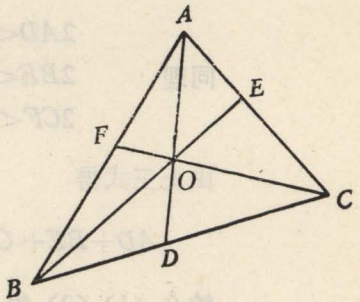
爲平行. 答案爲（丙）.

21. 令 O 爲 $\triangle ABC$ 內部之一點，設射線 $\overrightarrow{AO}$ 交 $\overrightarrow{BC}$ 於 D，$\overrightarrow{BO}$ 交 $\overrightarrow{CA}$ 於 E，$\overrightarrow{CO}$ 交 $\overrightarrow{AB}$ 於 F. 令

$P=AB+BC+CA$,

$q=AD+BE+CF$

（57年度，聯招）



則必有（甲） $q<\frac{1}{3}P$

(乙) $\frac{1}{3}P \leq q \leq \frac{1}{2}P$

(丙) $\frac{1}{2}P < q < \frac{3}{2}P$

(丁) $\frac{3}{2}P \leq q \leq 2P$

(戊) 以上皆非

分析: 利用三角形二邊之和大於第三邊.

解答:

在 $\triangle ABD$ 中, $AB < AD + BD$

於 $\triangle ACD$ 中, $AC < AD + CD$

兩邊相加, $AB + AC < 2AD + BC$

$$\therefore \quad AB + AC - BC < 2AD$$

$$\text{同理} \quad \begin{cases} AB + BC - AC < 2BE \\ AC + BC - AB < 2CF \end{cases}$$

得 $\frac{1}{2}(AB + BC + CA) < AD + BE + CF$ ……(1)

於 $\triangle ABD$ 中, $AD < AB + BD$

於 $\triangle ACD$ 中, $AD < AC + CD$

邊邊相加,

$$\text{同理} \quad \begin{cases} 2AD < AB + AC + BC \\ 2BE < AB + AC + BC \\ 2CF < AB + AC + BC \end{cases}$$

由上三式得

$$AD + BE + CF < \frac{3}{2}(AB + BC + AC) \quad \cdots\cdots (2)$$

綜合 (1),(2) 得

$$\frac{1}{2}(AB+BC+CA)<AD+BE+CF<$$

$$\frac{3}{2}(AB+BC+CA)$$

答案：丙

22．方程式 $\log_6 x+\log_6(x^2-7)=1$ 的解集合之元素個數爲：

（甲）0

（乙）1 （57年度，聯招）

（丙）2

（丁）3

（戊）以上皆非

分析：(a) 注意 $\log_a x$ 的定義域只在 $\{x \mid x>0\}$

(b) 求出之解，必須把負的不要，

解答：由原式得

$$\log_6 x(x^2-7)=1,$$

$$x(x^2-7)=6$$

所以 $x^3-7x-6=0$

$$(x+1)(x+2)(x-3)=0$$

因需 $x>0, x^2-7>0$ 故只能取 $x=3$

答案：（丁）

23．設 a，b 爲實數，若已知方程式

$x^3+ax+b=0$ 之一複數根爲 $1+i$，

則 $\frac{a}{b}$ 滿足下列不等式

（甲）$-1\leq\frac{a}{b}<-\frac{2}{3}$ （乙）$-\frac{2}{3}\leq\frac{a}{b}<-\frac{1}{3}$

(丙) $-\frac{1}{3}\leq\frac{a}{b}<0$　　(丁) $0\leq\frac{a}{b}<\frac{1}{3}$

(戊) $\frac{1}{3}\leq\frac{a}{b}<\frac{2}{3}$　　(己) $\frac{2}{3}\leq\frac{a}{b}<1$

(庚) $1\leq\frac{a}{b}<\frac{4}{3}$　　(辛) $\frac{4}{3}\leq\frac{a}{b}<\frac{5}{3}$

(58年度聯招)

分析: (1)實系數方程式有一複數 $a+bi$,, 其共軛數 $a-bi$ 亦必爲其根

(2)利用根與系數的關係,

解: 若 $x^3+ax+b=0$ (a, b爲實數) 有一根爲 $1+i$, 則必有另一根 $1-i$, 故

x^3+ax+b 能爲 $(x-2-i)(x-1+i)=x^2-2x+2$ 所整除, 故令

$$x^3+ax+b=(x^2-2x+2)(x-\alpha)$$
$$=x^3-(\alpha+2)x^2+(2+2\alpha)x-2\alpha$$

得 $\alpha=-2$,

$a=2+2\alpha=-2$

$b=4$

$\frac{a}{b}=-\frac{1}{2}$,

答案 (乙)

24. xyz 一平面之一點 (1, 0, −1) 及一直線 $\frac{x-1}{4}=\frac{y-2}{5}=\frac{z-3}{6}$ 決定一平面, 其平面方程式爲

(甲) $x-2y+z+1=0$

(乙) $x-2y+z=0$

（丙） $x-2y+z-1=0$

（丁） $2x-y+2z+1=0$

（戊） $2x-y+2z-1=0$

（己） $2x-y+2z=0$ （58年度，聯招）

（庚） $x-2y+2z+1=0$

（辛） $x-2y+2z-1=0$

分析：過一點 (x_1,y_1,z_1) 的平面方程式爲，

$$a(x-x_1)+b(y-y_1)+c(z-z_1)=0,$$

必須另有二條件以求 a，b，c 之關係：

解 此平面方程式可一書爲，

$a(x-1)+by+c(z+1)=0$，又 $(1,2,3)$ 之點在此平面上，故

$$2b+4c=0 \cdots\cdots(1)$$

因此平面之法線垂直於已知直線故

$$4a+5b+6c=0 \cdots\cdots(2)$$

解 (1)，(2)

得 $b=-2c$

$a=c$

得 $c(x-1)-2c(y-0)+c(z+1)=0$

即 $x-2y+z=0$

答案： （乙）

25. 給予二正整數 n 及 M，設 n 階方陣 $[z_{jk}]$ 之元 $z_{jk}=x_{jk}+iy_{jk}$，x_{jk}，y_{jk}，均爲整數，其絕對值滿足 $|x_{jk}|\leq M$，$|y_{jk}|\leq M$，且 $\bar{z}_{jk}=z_{kj}$（$\bar{z}_{jk}$ 表示 z_{jk} 之共軛複數）.

則此類方陣共有

(甲) $(2M+1)^{\frac{n(n+1)}{2}}$

(乙) $(2n+1)^{\frac{M(M+1)}{2}}$

(丙) $M^n \cdot n^{\frac{n(n+1)}{2}}$ (58年度聯招)

(丁) $M^{\frac{n(n+1)}{2}}$

(戊) $(2M+1)^{n^2} \cdot n^{\frac{n(n+1)}{2}}$

(己) $(2M+1)^{n(n+1)}$

(庚) $(2M+1)^{n^2}$

(辛) $n^{2(2M+1)}$

利用: 此種問題必須設計出一種"方法"來算它, 因此問題的不同"方法"亦各異.

解;
$$\begin{pmatrix} z_{11} & z_{12} & z_{13} & \cdots\cdots & z_{1n} \\ z_{21} & z_{22} & z_{23} & \cdots\cdots & z_{2n} \\ \vdots & & \ddots & & \\ z_{n1} & z_{n2} & z_{n3} & \cdots\cdots & z_{nn} \end{pmatrix}$$

1. 因 x_{jk} 爲整數, M 爲正整數, 而 $|x_{jk}| \leq M$, 故 x_{jk} 之值爲 $-M, -M+1, \cdots\cdots, -1, 0, 2, \cdots\cdots, M-1, M$, 有 $2M+1$ 種, y_{jk} 亦有 $2M+1$ 種取法, 由此可知 $z_{jk}=x_{jk}+iy_{jk}$ 有 $(2M+1)(2M+1)$ 種取法.

2. 主對角線上之各元 $z_{11}, z_{22}, \cdots\cdots, z_{nn}$ 其每一元皆爲一複數, 且等於其共軛複數, 故 $y_{11}, y_{22}, \cdots\cdots, y_{nn}$ 爲 0. 所以 $z_{11}, z_{22}, \cdots\cdots, z_{nn}$ 有 $2M+1$ 種取法.

3. 此方陣中若上圖中左邊三角形各元決定, 右邊上方之三角形亦自然決定.

4. 第一排 z_{11} 有 $2M+1$ 種

第二排 z_{21}, z_{22} 有 $(2M+1)^2 \cdot (2M+1)$ 種

第三排 $z_{31}\ z_{32}\ z_{33}$ 有

$(2M+1)^2\ (2M+1)^2\ (2M+1)$ 種

第 i 排 $z_{i1}, z_{i2}, \cdots\cdots, z_{ii-1}, z_{ii}$ 有

$(2M+1)^2 \cdots\cdots (2M+1)^2\ (2M+1)$

$=(2M+1)^{i+i-1}$ 種

第 n 排 $z_{n1}, z_{n-2}, \cdots\cdots, z_{nn-1}, z_{nn}$ 有

$(2M+1)^2 (2M+1)^2 \cdots\cdots (2M+1)^2$

$(2M+1)=(2M+1)^{2n-1}$ 種

故 共有 $(2M+1)(2M+1)^3 \cdots\cdots (2M+1)^{2n-1}$

$=(2M+1)^{1+3+5+\cdots+(2n-1)}$

$=(2M+1)^{n^2}$ 種

答案（庚）

26. 不等式 $(|x|-1)^2+(|y|-2)^2 \leq 5$ 之解集合爲 xy 一平面上之一區域，此區域之面積爲:

（甲）$2(5\pi+8)$

（乙）$3(4\pi+3)$

（丙）$4(3\pi+2)$

（丁）$5(2\pi+3)$

（戊）$6\left(2\pi+\frac{5}{2}\right)$

（己）$8\left(\pi+\frac{5}{2}\right)$

（庚）$10\left(\pi+\frac{4}{5}\right)$

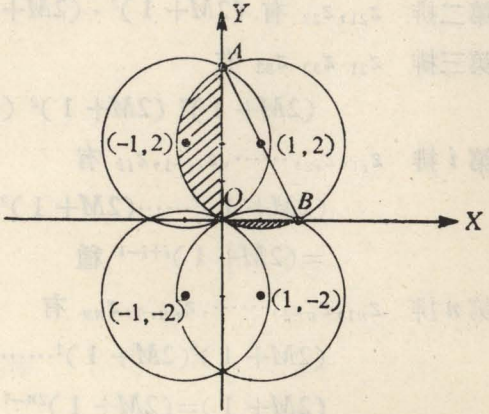
（辛）$12\left(\pi+\frac{4}{3}\right)$

（58年度，聯招）

分析: (1)含有絕對值符號的不等式或方程式，必須分成若干範圍討論，本題應爲·

$x \geq 0$，$x \leq 0$，$y \geq 0$，$y \leq 0$ 四種

⑵此題顯然必須作圖



解: (a) 若 $x \geq 0, y \geq 0$，不等式爲

$$(x-1)^2+(y-2)^2 \leq 5$$

故以（1，2）爲中心半徑爲 $\sqrt{5}$ 之圓內各點都要.

(b) 若 $x \geq 0, y \leq 0$，不等式爲

$$(x-1)^2+(y+2)^2 \leq 5$$

故以（1，－2）爲中心半徑爲$\sqrt{5}$之圓內各點都要.

(c) 若 $x \leq 0, y \geq 0$，不等式爲

$$(x+1)^2+(y-2)^2 \leq 5$$

故以（－1，2）爲中心半徑爲$\sqrt{5}$之圓內各點都要.

(d) 若 $x \leq 0, y \leq 0$，不等式爲

$$(x+1)^2+(y+2)^2 \leq 5$$

故以（－1，－2）爲中心半徑爲 $\sqrt{5}$ 之圓內各點都要.

(e) $\overset{\frown}{AOB}$ 半圓之面積爲 $\frac{5\pi}{2}$，$\triangle AOB$ 三角形之面積爲4，

故二圓相交之區域爲$\frac{5\pi}{2}-4$

故所求之面積$=4\times5\pi-4\left(\frac{5\pi}{2}-4\right)=2(5\pi+8)$

答案：（甲）.

27. 設z爲複數，則$|z-2|+|z+2|=6$之解集合在複數平面之圖形爲

（甲）相交二直線　　（戊）雙曲線

（乙）正方形　　（己）一直線

（丙）圓

（丁）橢圓　　（59年度，聯招）

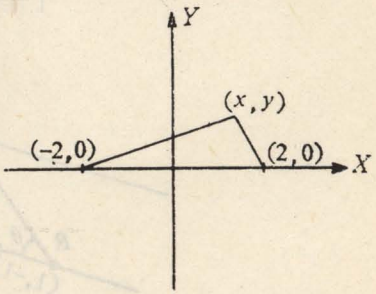
解：令　$z=x+iy$，方程式變爲

$|(x-2)+iy|+|(x+2)+iy|=6$

故　$\sqrt{(x-2)^2+y^2}+\sqrt{(x+2)^2+y^2}=6$

表示（x，y）分別至二定點（2，0），（−2，0）距離之和恒爲6

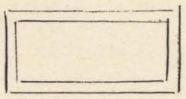
故（x，y）之集合爲一橢圓.



答案：（丁）

28. 設$a_n=1+2+\cdots\cdots+n$，則

無窮級數$\frac{1}{a_1}+\frac{1}{a_2}+\cdots\cdots+\frac{1}{a_n}$

$+\cdots\cdots$之和等於  　（59年度，聯招）

解　$a_n=1+2+\cdots\cdots+n=\frac{n(n+1)}{2}$

$\frac{1}{a_n}=\frac{2}{n(n+1)}=2\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\right)$

故 $\frac{1}{a_1}+\frac{1}{a_2}+\cdots\cdots+\frac{1}{a_n}=2\left(\frac{1}{1}-\frac{1}{2}\right)$

$+2\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)+\cdots\cdots+2\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\right)$

$=2\left(1-\frac{1}{n+1}\right)\longrightarrow 2$ 當 $n\longrightarrow\infty$

所求之級數和爲 2

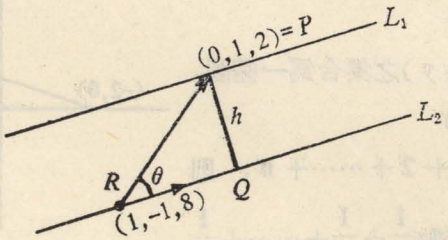
答案 2

29. 空間中有二平行線，其方程式分別爲

$$\frac{x}{2}=\frac{y-1}{1}=\frac{z-2}{-1}$$ 及

$$\frac{x-1}{2}=\frac{y+1}{1}=\frac{z-8}{-1}$$

此二直線之間的距離 [　　] (59年度，聯招)



分析：有二種作法

解 (一)

L_1: $\frac{x}{2}=\frac{y-1}{1}=\frac{z-2}{-1}$

L_2: $\frac{x-1}{2}=\frac{y+1}{1}=\frac{z-8}{-1}$

已知 點$(0,1,2)$ 在 L_1 上

$(1,-1,8)$ 在 L_2 上

在 L_2 上單位向量爲

$$\vec{u}=\frac{(2,1,-1)}{\sqrt{6}}$$

$$\overrightarrow{RP}=(-1,2,-6)$$

故其夾角 $\cos\theta=\dfrac{\vec{u}\cdot\overrightarrow{RP}}{|\vec{u}|\,|\overrightarrow{RP}|}$

$$=\frac{(2,1,-1)}{\sqrt{6}}\cdot\frac{(-1,2,-6)}{\sqrt{41}}$$

$$=\frac{-2+2+6}{\sqrt{246}}=\frac{6}{\sqrt{246}}$$

所以 $h=|\overrightarrow{RP}|\ \sin\theta=\sqrt{41}\ \sqrt{1-\cos^2\theta}$

$$=\sqrt{41}\sqrt{1-\frac{36}{246}}=\sqrt{41}\sqrt{\frac{246-36}{246}}$$

$$=\sqrt{41}\sqrt{\frac{210}{41.6}}=\sqrt{35}.$$

㈡ 在 L_2 上任一點 Q 爲 $(2t+1,\ t-1,-t+8)$

$\overrightarrow{PQ}=((-2t-1),(-t+2),(t-6))$

若 $\overrightarrow{PQ}\perp L_2$ 時

$|\overrightarrow{PQ}|$ 爲 L_1,L_2 之距離.

故 $2(-2t-1)+1(-t+2)+(-1)(t-6)$

$=0$

$\therefore t=1$

所以 $Q=(3,0,7)$

$$|PQ|=\sqrt{(10-3)^2+(1-0)^2+(2+7)^2}$$

$$=\sqrt{35}.$$

答案 $\sqrt{35}$

30. 以 $x+1$ 除 $6x^3-x^2+2$，所得餘數爲

（甲）-5，　（乙）-1，　（丙）2

（丁）3　　（戊）7　　（己）9

解：由餘式定理知以 $x-a$ 除 $f(x)$ 的餘數爲 $f(a)$，如此題之餘數

爲 $6(-1)^3-(-1)^2+2=-6-1+2=-5$.

答案（甲）　　（60年度，聯招）

31. 設 α，β 爲二角，並令

$$\begin{pmatrix}\cos\alpha & -\sin\alpha\\ \sin\alpha & \cos\beta\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\cos\beta & \sin\beta\\ -\sin\beta & \cos\beta\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}a & b\\ -a & a\end{pmatrix}$$

則 b 爲.

（甲）$\sin(\alpha+\beta)$，（乙）$\cos(\alpha+\beta)$，（丙）$\sin(\alpha-\beta)$，

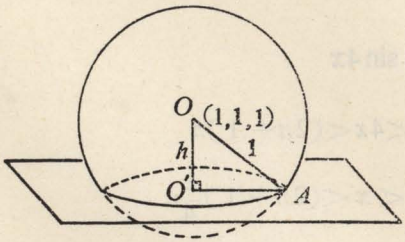
（丁）$\cos(\alpha-\beta)$，（戊）$\sin(\beta-\alpha)$，（己）$-\cos(\beta-\alpha)$.

解：由矩陣乘法　　（60年度，聯招）

$$b=\cos\alpha\sin\beta-\sin\alpha\cos\beta$$
$$=\sin(\beta-\alpha)$$

答案　（戊）

31. 平面 $x+y+z=4$ 截球面 $(x-1)^2+(y-1)^2+(z-1)^2=1$ 於一圓，此圓之面積爲 ［　　］



分析: 設一點P爲(x_0, y_0, z_0)一平面爲$ax+by+cz=d$
則P到此平面的距離

爲 $\left|\dfrac{ax_0+by_0+cz_0-d}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}\right|$

解 (1) O點(1, 1, 1)至平面的距離h

爲 $\left|\dfrac{1+1+1-4}{\sqrt{1+1+1}}\right|=\dfrac{1}{\sqrt{3}}$.

(2) 圓的半徑$r=\sqrt{1-h^2}$

$$=\sqrt{1-\frac{1}{3}}=\sqrt{\frac{2}{3}}$$

(3) 此圓之面積爲 $\pi r^2=\pi\dfrac{2}{3}$

答案 $\dfrac{2}{3}\pi$

32. 聯立不等式

$$\begin{cases}0<x<2\pi\\ \sin x\ \cos^3 x>\sin^3 x\ \cos x\end{cases}$$

(61年度, 聯招)

之解集合爲 ＿＿＿＿

解: 從 $\sin x\ \cos^3 x>\sin^3 x\ \cos x$

得 $\sin x\ \cos x(\cos^2 x-\sin^2 x)>0$

左邊$=\frac{1}{2}\sin 2x\ \cos 2x$

$=\frac{1}{4}\sin 4x$

故 $2n\pi<4x<(2n+1)\pi$

$n\ \frac{\pi}{2}<x<(2n+1)\frac{\pi}{4}$

答案 $0<x<\frac{\pi}{4},\ \frac{\pi}{2}<x<\frac{3}{4}\pi$

$\pi<x<\frac{5\pi}{4},\ \frac{3\pi}{2}<x<\frac{7}{4}\pi$ 爲其解之範圍.

33. 下表係錄自60年度綜合所得稅申報表中之一段

第一表　　綜合所得稅稅率表

級別	級距	稅率
1	綜合所得淨額在3萬元以下的	6%
2	綜合所得淨額超過3萬元到6萬元之間的	8%
3	綜合所得淨額超過6萬元到10萬元之間的	10%
4	綜合所得淨額超過10萬元到15萬元之間的	12%

第二表　　速算公式表

級別	綜合所得淨額×稅率－累進差額＝全年應納稅額
1	綜合所得淨額×0.06 － 0元＝全年應納稅額
2	綜合所得淨額×0.08 － 600元＝全年應納稅額
3	綜合所得淨額×0.10 － 1800元＝全年應納稅額
4	綜合所得淨額×0.12 －3,800元＝全年應納稅額

今設綜合所得淨額爲x，全年應納所得稅額爲y，則y爲x的函數，

1) 根據第一表將各級之 x，y 的關係式分別列出.

2) 由此結果導出第二表的速算公式.

3) 將第一級到第 4 級 x，y 間的關係用單一個式子表示出來.

(61年度，聯招)

分析: 我們所要尋求的函數是分段定義的，必須逐段 ($0 \leq x \leq 30000, 30000 \leq x \leq 60000, 60000 \leq x \leq 100000, 100000 \leq x \leq 150000$)1) 加以討論

解:

1) 在 $0 \leq x \leq 30000$

$$y = x \times 0.06 \cdots\cdots (1)$$

在 $30000 < x \leq 60000$

$$y = (x - 30000) \times 0.08 + 30000 \times 0.06 \cdots (2)$$

在 $60000 < x \leq 100000$

$$y = (x - 60000) \times 0.10 + 30000 \times 0.08 + 30000 \times 0.06 \cdots\cdots (3)$$

在 $100000 < x \leq 150000$

$$y = (x - 100000) \times 0.12 + 30000 \times 0.10 + 30000 \times 0.08 + 30000 \times 0.06) \cdots\cdots (4)$$

2) 從(1) $y = x \times 0.06 - 0$ 爲第一級

從(2) $y = x \times 0.08 - 30000 \times 0.08 + 30000 \times 0.06$

$= x \times 0.08 - 600$ 爲第二級

從(3) $y = (x - 60000) \times 0.10 + 30000 \times 0.08 + 30000 \times 0.06$

$= x \times 0.10 - 1800$ 爲第三級

從(4) $y = (x - 100000) \times 0.12 + 30000 \times 0.10 + 30000 \times 0.08 + 30000 \times 0.06$

$= x \times 0.12 - 3800$ 爲第三級

3) 令函數爲

$$y=ax+b|x-30000|+c|x-60000|+d|x-100000|+d$$

$$0\leq x\leq 150000$$

當 $0\leq x<30000$ 時

$$y=ax-b(x-30000)-c(x-60000)-d(x-100000)+e$$

$$=(a-b-c-d)x+30000b+60000c+100000d+e$$

與(1)比較得

$$\begin{cases} a-b-c-d=0.06 \\ 30000b+60000c+100000d+e=0 \end{cases} \cdots\text{(甲)}$$

當 $30000<x\leq 60000$ 時

$$y=(a+b-c-d)x+(-30000b+60000c+100000d+e)$$

與(2)比較得

$$\begin{cases} (a+b-c-d)=0.08\cdots\cdots\cdots\cdots\text{(乙)} \\ -30000b+60000c+100000d+e=-600 \end{cases}$$

當 $60000<x\leq 100000$ 時

$$y=(a+b+c-d)x+(-30000b-60000c+100000d+e)$$

與(3)比較得

$$\begin{cases} a+b+c-d=0.10\cdots\cdots\cdots\cdots\text{(丙)} \\ -30000b-60000c+100000d+e)=0 \end{cases}$$

從（甲），（乙）（丙）聯立式解 a，b，c，d，e 得

$$\begin{cases} a=0.09 \\ b=0.01 \\ c=0.01 \\ d=0.01 \\ e=-1900 \end{cases}$$

故原方程式

$$y=0.09x+0.01|x-30000|+0.01|x-60000|+0.01|x-100000|-1900.$$

63 年 聯 考（甲 丙 組）

1. 設m, n爲任意正整數，且$m>n$. 令$x=m^2-n^2$, $y=2mn$, $z=m^2+n^2$, 譬如說$m=2$, $n=1$, 則$x=3$, $y=4$, $z=5$, 而下列各敍述成立. 今問其中那些敍述在一般情形恒成立?

Ⓐ $x<y$, Ⓑ $x+y>z$,

Ⓒ x, y中必有一數爲4之倍數,

Ⓓ x, y中必有一數爲3之倍數,

Ⓔ x, y, z中必有一數爲5之倍數. （63年度，聯招）

解: Ⓑ,Ⓒ,Ⓓ,Ⓔ 爲眞. （第一册，第三章）

例解 Ⓔ 爲眞，因爲:

a. 若m, n中有一數爲5之倍數，則y爲5之倍數

b. 若m, n均非5之倍數，則，

$$m=5d_1+k_1,\ n=5d_2+k_2,\ \text{其中}\ 1\leq k_1\leq 4$$

則 $x=m^2-n^2$

$$=5M+k_1^2-k_2^2,$$

$$y=m^2+n^2$$

$$=5M'+k_1^2+k_2^2,$$

但當$1\leq k_1\leq 4$時，$k_1^2-k_2^2$與$k_1^2+k_2^2$中必有一數爲5之倍數，故x, y

中有一數爲5之倍數.

2. 三直線 $x-y-9=0$, $x+2y=0$ 及 $3x-y-7=0$ 圍成一三角形，設此三角形外接圓的方程式爲 $x^2+y^2+ax+by+c=0$，

則

Ⓐ 此三角形的三個頂點都在第四象限， Ⓑ $a+b=8$

Ⓒ $2a-b=20$， Ⓓ 外接圓圓心的坐標爲(2，−6)

(63年度，聯招)

Ⓔ $a^2+b^2-4c=100$. (第六册，第一章 / 第四册，第三章)

解: Ⓑ，Ⓓ，Ⓔ

步驟Ⅰ. 先解出三直線的交點爲 (6，−3)，(−1，−10)，(2，−1).

Ⅱ. 將三角代入得，聯立方程式:

$$6a-3b+c+45=0 \quad (1)$$

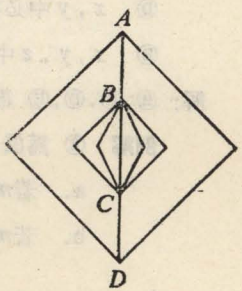
$$-a-10b+c+101=0 \quad (2)$$

$$2a-b+c+5=0 \quad (3)$$

由(1)，(3)知 $2a-b=-20$， $c=15$,

再由(2)，(3)知 $a=-4$，$b=12$.

3. 考慮如右的街道圖，其中 A，B，C，D 爲四邊站. 警察在巡邏時，必須走過所有的街道，但是不重複走過同一條街，因此派出所只能設在A站或D站. 從A站出發要完成一次巡邏，可以有N個不同路線(試求出N)，則



Ⓐ N可被 25 整除， Ⓔ $N>700$

Ⓑ N可被 45 整除，

Ⓒ N可被 48 整除.

Ⓓ N可被 160 整除， (63年度，聯招)

解: $N=6!$，故Ⓒ，Ⓔ爲眞. (第五册，第二章)

附錄IV　導　數

§1　函數與極限
§2　導函數
　甲　變率和導數
　乙　導函數
§3　幾個基本函數的微分
　甲　三角函數的導函數
　乙　指數函數與對數函數
　丙　高階導函數
§4　函數圖形
　甲　切線方程式
　乙　極大極小
§5　近似值
　甲　均值定理與泰勒公式
　乙　牛頓式求根法
§6　導數與面積

*　　*　　*　　*　　*

§1　函數與極限

在第一册第五章裡，我們討論了函數的涵義．在第二册第二章我們又討論了數列和數列的極限．其實數列就是由自然數集合到實數集

合的函數. 所以，是一種函數的特例. 因此，很自然地我們就可以考慮到一般函數的極限觀念.

〔例 1〕令 $f:\mathbf{R}\longrightarrow\mathbf{R}$ 定義如下:

$$f(x)=1+x$$

則它的圖形如圖 1-1. 顯然，當 x 不管從左或從右趨近於 0 時，y 就會趨近於 1.

在這種情形，仿照數列極限的定義，我們就說當 x 趨近於 0 時，函數 f 的極限爲 1，記作

$$\lim_{x\to 0} f(x)=1$$

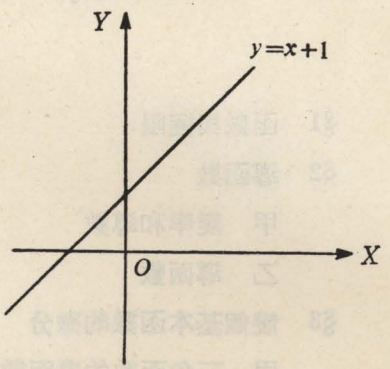


圖 1-1

〔例 2〕設函數 $f:\mathbf{R}\longrightarrow\mathbf{R}$ 由下式定義.

$$f(x)=|x-1|$$

則它的圖示如右(圖1-2). 顯然，當 x 趨近於 1 時，y 趨近於 0. 因此，當 x 趨近於 1 時函數 f 的極限爲 0，$\lim_{x\to 1} f(x)=0$.

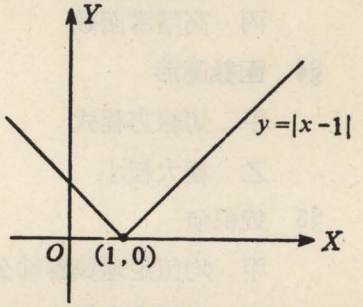


圖 1-2

對於任意函數 $f:\mathbf{A}\longrightarrow\mathbf{B}$，當 x 趨近 a 於時，$f(x)$趨近於 b，則稱 x 趨近於 a 時函數 f 的極限爲 b，記爲 $\lim_{x\to a} f(x)=b$

這就是說，當 x 無限逼近於 a 時，$f(x)$ 就會無限的逼近於 b. 換一種方式講，就是說,對任意靠近 b 的範圍內,只要 x 相當接近 a，$f(x)$ 就會在這個 b 的臨近範圍內. 這些話可用數學符號表示如下:

對於任意的 $\varepsilon>0$，一定存在 "~" $\delta>0$ 使得

$$|x-a|<\delta\Longrightarrow|f(x)-b|<\varepsilon$$

上面這種嚴格的定義，在現階段我們不須要去強調它. 我們只要接受"當 x 趨近於 a 時，$f(x)$趨近於 b，就說 $\lim_{x\to a} f(x)=b$" 這個觀念就足夠了.

〔例 3〕求 $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{x^2-4}{x-2}$.

解：若 $f(x)=\dfrac{x^2-4}{x-2}$，當 $x=2$ 時，我們從式中不知道 $f(2)$ 等於多少，但我們知道，對於 $x\neq 2$ 的實數

$$f(x)=\frac{x^2-4}{x-2}=x+2$$

所以，當 $x\longrightarrow 2$ 時，$f(x)\longrightarrow 4$，因此 $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{x^2-4}{x-2}=4$.

〔例 4〕求 $\lim\limits_{x\to 0} x\sin\dfrac{1}{x}$.

解：當 x 趨近於 0 時，因爲 $\sin\dfrac{1}{x}$ 是一週期函數 $\sin\dfrac{1}{x}$ 在 -1 與 1 之間變動，但無論如何 $\left|\sin\dfrac{1}{x}\right|\leq 1$，因此

$$\left|x\sin\frac{1}{x}\right|\leq|x|$$

所以當 $x\longrightarrow 0$ 時，$\left|x\sin\dfrac{1}{x}\right|\longrightarrow 0$，因此

$$\lim_{x\to 0} x\sin\frac{1}{x}=0.$$

並不是所有的極限都會存在，下面就是一個例子.

〔例 5〕求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{|x|}{x}$

解：我們先看看 $f(x)=\dfrac{|x|}{x}$ 的圖形，當 $x>0$ 時 $|x|=x$，因此

$$f(x)=\frac{|x|}{x}=1;$$

當 $x<0$ 時，$|x|=-x$，所以

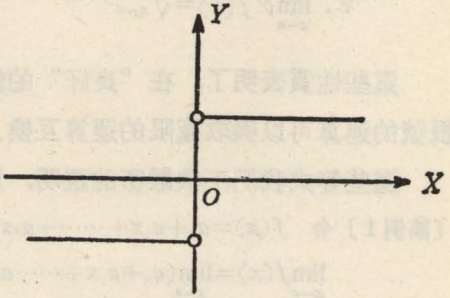


圖 1-3

$$f(x)=\frac{|x|}{x}=-1.$$

其圖如右圖 1-3，可見當 x 從左（小於 0）趨近於 0 時，$\frac{|x|}{x}$ 趨近於 -1，而當 x 從右（大於 0）趨近於 0 時，$\frac{|x|}{x}$ 趨近於 1．因此我們不能說：當 x 趨近於 0 時，$\frac{|x|}{x}$ 趨近於某一固定實數．所以 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{|x|}{x}$ 不存在．

如同數列的極限一樣，函數的極限有下述的性質：如果 f，g 爲兩個函數，且 $\lim\limits_{x\to a}f(x)$ 和 $\lim\limits_{x\to a}g(x)$ 都存在，則 $\lim\limits_{x\to a}(f(x)\pm g(x))$，$\lim\limits_{x\to a}(f(x)g(x))$ 存在，而且：

Ⅰ. $\lim\limits_{x\to a}(f(x)+g(x))=\lim\limits_{x\to a}f(x)+\lim\limits_{x\to a}g(x)$

Ⅱ. $\lim\limits_{x\to a}(f(x)-g(x))=\lim\limits_{x\to a}f(x)-\lim\limits_{x\to a}g(x)$

Ⅲ. $\lim\limits_{x\to a}f(x)g(x)=\lim\limits_{x\to a}f(x)\lim\limits_{x\to a}9(x)$

如果再加上條件：$\lim\limits_{x\to a}g(x)\neq 0$，則 $\lim\limits_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)}$ 存在，而且

Ⅳ. $\lim\limits_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)}=\frac{\lim\limits_{x\to a}f(x)}{\lim\limits_{x\to a}g(x)}$.

如果 $\sqrt[n]{\lim\limits_{x\to a}f(x)}$ 有意義(有定義)時，則 $\lim\limits_{x\to a}\sqrt[n]{f(x)}$ 存在，而且

Ⅴ. $\lim\limits_{x\to a}\sqrt[n]{f(x)}=\sqrt[n]{\lim\limits_{x\to a}f(x)}$

這些性質表明了，在“良好”的情況下，函數間相加減乘數或開根號的運算可以與取極限的運算互換．

這些等式我們不做嚴密的證明，只要知道如何應用就可以了．

〔論例 1〕令 $f(x)=a_0+a_1x+\cdots\cdots+a_nx^n$，則

$$\lim_{x\to a}f(x)=\lim_{x\to a}(a_0+a_1x+\cdots\cdots a_nx^n)$$

$$=\lim_{x\to a}a_0+\lim_{x\to a}a_1x+\cdots\cdots+\lim_{x\to a}a_nx^n$$

$$=\lim_{x\to a}a_0+\lim_{x\to a}a_1\lim_{x\to a}x+\cdots\cdots+\lim_{x\to a}a_n(\lim_{x\to a}x)^n$$

$$=a_0+a_1a+\cdots\cdots+a_na^n$$

〔例 6〕試求 $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{x-2}{\sqrt{x}-4}$

解: $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{x-2}{\sqrt{x^2}-4}=\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{(\sqrt{x}-2)^2}{\sqrt{x}-2\sqrt{x}+2}=\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}+2}$

$$=\lim_{x\to 2}\sqrt{\frac{x-2}{x+2}}=0$$

因爲 $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{x-2}{x+2}=0$.

習 題 1

1. 試求下列各極限

(1) $\lim\limits_{x\to 1}(1+x+x^2)$

(2) $\lim\limits_{x\to 4}(1+\sqrt{x}+x^2)$

(3) $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^3-2x^2+1}{x-1}$

(4) $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\sqrt{1-x^2}}{\sqrt{1-x}}$

(5) $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^3-x^2-x+1}{x^2+x-2}$

(6) $\lim\limits_{x\to 0}(\sqrt{a+x}+\sqrt{a-x})$

(7) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x}{\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}}$

(8) $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x-1}{\sqrt[3]{x}-1}$

(9) $\lim\limits_{x\to 0}x\cos\dfrac{1}{x}$

(10) $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x-1}{x}\sin\dfrac{1}{x-1}$

2. 令 $[x]$ 表示小於或等於 x 的最大整數，試問

$\lim\limits_{x\to 1}[x]$ 是否存在? $\lim\limits_{x\to 0.5}[x]$ 是否存在?

3. 將 x 看做常數，試求: $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{2(x+h)^2-5(x+h)^3-2x^2-5x^3}{h}$

4. 令 $f(x)=x^2$，試證 $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(x+h)-f(x)}{h}=2x$

5. 問 a 爲何值時，$\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^2-6x+a}{x^2+2x-3}$ 有極限? 它的極限是多少?

§2 導函數

甲 變率和導數

數學上，我們用函數來描示事物的狀態和幾何圖形，對於事物的狀態和幾何圖形我們常須了解它的變動情形.

下表是縱貫鐵路光華號2001次班車所停各站的時刻和該站與基隆的距離

表 2-1

站　　名	基　隆	臺　北	臺　中	臺　南	高　雄	屏　東
時　　間	6.17	7.00	9.32	11.28	12.10	12.34
距　　離	0	28.6	197.4	357.5	404.2	425.1

現在以 x 代表時間，$y=f(x)$ 表示在時間爲 x 時，該列車與基隆的距離則由表知:

$$f(7.00)=28.6 \quad \text{(在臺北站)}$$
$$f(9.32)=197.4 \quad \text{(在臺中站)}$$
$$\vdots$$
$$f(12.34)=425.1 \quad \text{(在屏東站)}$$

注意上面的 x 值並非十進位數! 函數 f 描述了該列車行駛狀態，由 f，我們知道該列，從基隆到屏東所須時間爲6.28小時（≒6小時17分）所以，它平均每小時走 $\frac{425.1}{6.28}=67.69$ 公里，我們說這是它的平均速率，在數學上，我們稱它爲平均變率.

當函數 $y=f(x)$ 在線段 $[a,b]=\{x;a\leq x\leq b\}$ 上定義時，比值 $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ 叫做函數 $y=f(x)$ 在 a，b 間的平均變率.

如下圖所示，平均變率，其實就是線段 $\overline{P_aP_b}$ 的斜率.

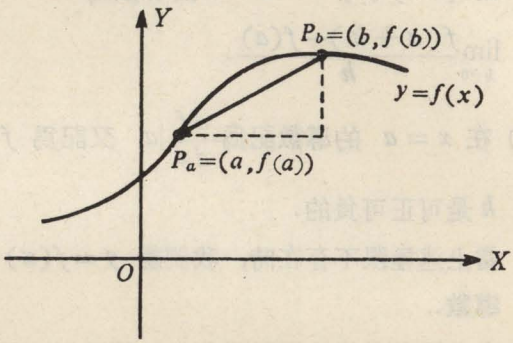


圖 2-1　平均變率

對於等速運動來說，取任意時間內的平均速率都相等．但對上例的火車來說，平均速率並不能代表該列車在任意時刻走的快慢．這很容易從表中驗算比較得來．

作業 1　試計算下列各站間，2001次光華號的平均速率：

a．臺北與臺南間

b．臺中與高雄間

物理學告訴我們，要看一物體運動的快慢，必需用每瞬間的快慢來衡量，如以光華號車爲例，該車在10時正行駛快慢的程度，應以10時到10時01分所走的路程，或甚至更短時間 $\triangle t$ 所走的路程的平均速率才能表示它的快慢，而且 $\triangle t$ 越逼近於 0 的平均速率越能表示該時刻的速率，以此推之於函數的變動情形，我們有如下的觀念：

導數（變率）的定義：對於一個固定的 a，假如平均變率 $\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$ 在 $b\to a$ 時有一個極限值，即 $\lim\limits_{b\to a}\dfrac{f(b)-f(a)}{a-a}$ 存在，則稱這極限爲 $y=f(x)$ 在 $x=a$ 時的瞬間變率又稱爲函數 $f(x)$ 在 $x=a$ **的導數**.

平常爲了明示 a 爲固定，而 $b\to a$，我們改用 $b=a+h$（即

$h=b-a$）則 $y=f(x)$ $x=a$ 的導數爲

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(a+h)-f(a)}{h}.$$

我們將 $f(x)$ 在 $x=a$ 的導數記爲 $\frac{df}{dx}|a$，又記爲 $f'(a)$.

注意：（i） h 是可正可負的.

（ii） 當上述極限不存在時，我們說 $y=f(x)$ 在點 $x=a$ 無導數.

（iii） 由上節所定義的極限觀念，不難看出函數 f 在 $x=a$ 連續的充分必要條件爲 $\lim_{x\to a}f(x)=f(a)$. 如果 f 在 $x=a$ 有導數 $f'(a)$,

則 $$\lim_{x\to a}f(x)-f(a)=\lim_{x\to a}\left[\frac{f(x)-f(a)}{x-a}(x-a)\right]$$

$$=\lim_{x\to a}\frac{f(x)-f(a)}{x-a}\lim_{x\to a}(x-a)=0$$

所以 f 在 $x=a$ 連續.

這種求函數在某點的導數的手段叫做**微分**. 函數 $f(x)$ 在 $x=a$ 有導數時，稱 $f(x)$ 在 $x=a$ **可微分**或**可微**又可說 $f(x)$ 在 $x=a$ **處是平滑的**，否則稱爲在 $x=a$ **不可微分**或**不可微**.

〔例 7〕求 $f(x)=cx+d$ 在 $x=a$ 的導數

解: $$f'(a)=\lim_{x\to a}\frac{f(a+h)-f(a)}{h}$$

$$=\lim_{x\to a}\frac{[c(a+h)+d]-[ca+d]}{h}$$

$$=c$$

所以 $f(x)=cx+d$，在任意點 $x=a$ 的導數都爲常數 c. 這由 $y=f(x)$ 的圖形很容易看出來，因爲它的圖形是直線，所以圖上任意兩點連線的斜率爲常數.

〔例 8〕試求 $y=x^2$ 在 $x=a$ 時的導數

解：因爲　$f(a+h)=(a+h)^2=a^2+2ah+h^2$

$$f(a+h)-f(a)=2ah+h^2$$

所以　$f'(a)=\lim_{h\to a}\dfrac{2ah+h^2}{h}=2a$

〔例 9〕試求 $y=x^n$ 在 $x=a$ 時的導數.

解：$f'(a)=\lim_{h\to 0}\dfrac{(a+h)^n-a^n}{h}$

$$=\lim_{h\to 0}\frac{na^{n-1}h+c_2{}^n a^{n-2}h^2+\cdots\cdots+h^n}{h}\quad\text{(二項式定理展開)}$$

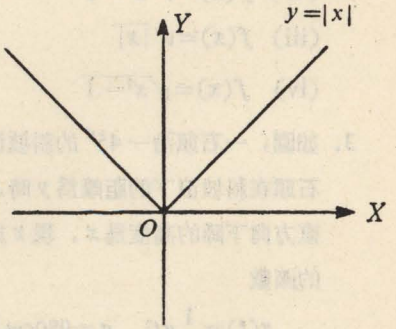
$$=na^{n-1}$$

〔例10〕設　$f(x)=|x|$，求 $f(x)$ 在 $x=0$ 的導數.

解：當 $h>0$ 時，$\dfrac{f(0+h)-f(0)}{h}=\dfrac{h}{h}=1$

故當 h 從右邊（大於 0）趨近於 0 時，$\dfrac{f(0+h)-f(0)}{h}$ 趨近於 1.

當 $h<0$ 時，$\dfrac{f(0+h)-f(0)}{h}=-1$，故當 h 從左（小於 0）趨近於 0 時，$\dfrac{f(0+h)-f(0)}{h}$ 趨近於 -1. 所以當 h 趨近於 0 時，$\dfrac{f(0+h)-f(0)}{h}$ 不能趨近於一固定數，就是說 $\lim_{h\to 0}\dfrac{f(0+h)-f(0)}{h}$ 不存在. 所以 $f(x)=|x|$ 在 $x=0$ 無導數.



〔例11〕令 $x\geq 0$，$f(x)=\sqrt{x}$，試求 $f(x)$ 在 $x=a$（$\neq 0$）時的導數.

解：對任意 $x=a>0$，取 $|h|$ 相當小時，$a+h>0$，所以 $\sqrt{a+h}$ 有意義，而且

$$\frac{\sqrt{a+h}-\sqrt{a}}{h}=\frac{a+h-a}{h(\sqrt{a+h}+\sqrt{a})}$$

所以　$f'(a)=\lim_{h\to 0}\dfrac{f(a+h)-f(a)}{h}=\lim_{h\to 0}\dfrac{1}{\sqrt{a+h}+\sqrt{a}}=\dfrac{1}{2\sqrt{a}}$

作業2：當 $x=0$ 時，$f(x)=\sqrt{x}$ 的導數爲何？有無意義？

習 題 2-A

1. 試求下列各函數在 $x=a$ 時的導數：

（i） $f(x)=3x+2$

（ii） $f(x)=6x^2+7$

（iii） $f(x)=a_0+a_1x+\cdots\cdots+a_nx^n$

（iv） $f(x)=\frac{1}{x}$，$x\neq 0$

（v） $f(x)=\sqrt{3x+1}$；$x>-\frac{1}{3}$

2. 下列各函數在何時才有意義？才有導數？

（i） $f(x)=\frac{1}{2x+1}$

（ii） $f(x)=\sqrt{x-1}$

（iii） $f(x)=\sqrt{|x|}$

（iv） $f(x)=\sqrt{x^2-1}$

（v） $f(x)=\sqrt[3]{x}$

（vi） $f(x)=x^{\frac{1}{n}}$

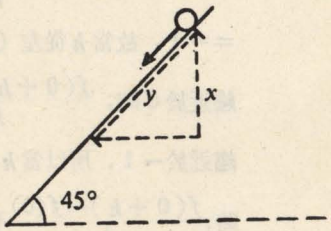
（vii） $f(x)=\sqrt{ax+b}$

3. 如圖，一石頭沿一 45° 的斜坡滾下，若石頭在斜坡滾下的距離爲 y 時，它在垂直方向下降的高度爲 x，現 x 爲時間 t 的函數

$$x(t)=\frac{1}{2}gt^2,\quad g=980cm/t^2$$

試問：a. 石頭的垂直下降速率.

b. 石頭沿山坡滾動速率.



乙 導函數

當函數 $y=f(x)$ 到處都可微時，對應：

$$x\longrightarrow f'(x)=\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h}$$

就成爲一新函數，這新函數稱爲 $y=f(x)$ 的**導函數**，通常以

$$y'=f'(x) \text{ 或 } \frac{dy}{dx}=\frac{df(x)}{dx} \text{表之}$$

〔例 7〕 $f(x)=cx+d$ 的導函數爲 $y'=c$

〔例 8〕 $f(x)=x^2$ 的導函數爲 $y'=2x$

〔例 9〕 $y=x^n$ 的導函數爲 $y'=nx^{n-1}$

〔例10〕 $y=|x|$ 的導函數爲 $y'=\begin{cases}1 & \text{當 } x>0\\ -1 & \text{當 } x<0\end{cases}$

當 $x=0$ 時 y' 無定義.

〔例11〕 $y=\sqrt{x}$ 的導函數爲 $y'=\frac{1}{2\sqrt{x}}$, $x>0$

由一個已知函數求出它的導函數的「運算」也叫做**微分**，下面我們來談一談微分這個新的運算和我們原來就熟悉函數間的運算如「加」，「減」，「乘」，「除」等的關係.

定理 2.1 （微分運算的基本法則）令函數 $f(x), g(x)$ 爲到處可微則

(i) $\frac{d}{dx}(f(x)\pm g(x))=\frac{df(x)}{dx}\pm\frac{dg(x)}{dx}$;

(ii) $\frac{d}{dx}(f(x)g(x))=\frac{df(x)}{dx}g(x)+f(x)\frac{dg(x)}{dx}$;

(iii) $\frac{d}{dx}\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)=\frac{\frac{df(x)}{dx}g(x)-f(x)\frac{dg(x)}{dx}}{(g(x))^2}$,
$(g(x)\neq 0)$;

(iv) 若 $y=f(u)$, $u=g(x)$ 即 $y=f(g(x))$ 爲 f, g 的合成函數，則 $\frac{d}{dx}[f(g(x))]=\left[\frac{df(u)}{du}\right]\frac{dg(x)}{dx}$.

證明 (i),(ii)直接由極限的性質而來，現在證明(iii)

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{1}{g(x)}\right)\quad\lim_{l\to 0}\frac{\dfrac{1}{g(x+h)}-\dfrac{1}{g(x)}}{h}$$

$$=\lim_{h\to 0}\frac{-[g(x+h)-g(x)]}{hg(x+h)g(x)}$$

$$=-\lim\frac{g(x+h)-g(x)}{h}$$

$$\cdot\lim_{h\to 0}\frac{1}{g(x+h)g(x)}$$

$$=-\frac{dg(x)}{dx}\cdot\frac{1}{[g(x)]^2},$$

再由(ii)得

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)=\frac{df(x)}{dx}\quad\frac{1}{g(x)}+f(x)\frac{d\left(\dfrac{1}{g(x)}\right)}{dx}$$

$$=\frac{\dfrac{df(x)}{dx}g(x)-f(x)\dfrac{dg(x)}{dx}}{[g(x)]^2}$$

(iv) 令 $k=g(x+h)-g(x)$，則 $g(x+h)=u+k$，而且當 $h\longrightarrow 0$ 時，$k\longrightarrow 0$ 所以:

$$\frac{d}{dx}[f(g(x))]=\lim_{h\to 0}\frac{f(g(x+h))-f(g(x))}{h}$$

$$=\lim_{h\to 0}\left[\frac{f(u+k)-f(u)}{k}\cdot\frac{k}{h}\right]$$

$$=\lim_{k\to 0}\frac{f(u+k)-f(u)}{k}$$

$$\cdot\lim_{h\to 0}\frac{g(x+h)-g(x)}{h}$$

$$=\frac{df(u)}{du}\cdot\frac{dg(x)}{dx}$$

上述諸式是計算函數不可或缺的工具，但這裡須注意公式(iv)並不是對一切函數都成立，這裡所說的條件並不完整，這裡的“證明”也不是一個完全的“證明”。這些精密的證明和條件我們不在這裡敍述，而留到大學正式微積分課作詳細證明。

〔例12〕 $y=(2x+1)^2$ 可以看做 $y=u^2$， $u=2x+1$ 的合成函數，所以由(iv)得

$$y'=\frac{dy}{du}\cdot\frac{du}{dx}$$

$$=2u\cdot 2=4(2x+1)$$

〔例13〕 $y=\sqrt{3x+1}$，$3x+1>$“0”，試求 y'。

解：令 $u=3x+1$，則 $y=\sqrt{u}$ 故

$$y'=\frac{d\sqrt{u}}{du}\cdot\frac{du}{dx}$$

$$=\frac{1}{2\sqrt{u}}\cdot 3$$

$$=\frac{3}{2}\ \frac{1}{\sqrt{3x+1}}.$$

習 題 2-B

試計算下列各式的導函數：

1. $y=3x^2$
2. $y=5x^3+4x^2+3x+2$
3. $y=(3x^3+2x^2+x+1)^2$
4. $y=(2x^2+1)(3x+2)$
5. $y=\sqrt{2x-1}$，$(2x>1)$
6. $y=\frac{1}{x^4}$，$(x\neq 0)$
7. $y=\frac{1}{\sqrt{x+1}}$，$(x>-1)$
8. $y=\sqrt{2x^2+3x+1}$
9. $y=\left(\frac{2x+5}{3x+1}\right)^2$
10. $y=(2x^2+4x-1)\sqrt{x^2+1}$

*§3 幾個基本函數的微分

多項式，三角函數，和指數是我們常見而且應用最廣的幾種函數. 上節例 9 和定理 2.1 已告訴我們多項式 $f(x)=a_0+a_1x+\cdots\cdots+a_nx^n$ 的導數爲 $f'(x)=a_1+2a_2x+\cdots\cdots+na_nx^{n-1}$. 在這節裡我們來求三角函數和指數函數的導函數

甲、三角函數的導函數

我們先求 $y=\sin x$ 的導函數. 要求 $y=\sin\ x$ 的導函數，必須利用下述的極限:

引理 3.1 $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{\sin h}{h}=1$.

證明: 參考圖 3-1，令圓 0 爲單位圓，則因爲 $\triangle OBB'\subseteq$ 扇形 $OAB\subseteq\triangle OAA'$，而且 $\triangle OBB'$ 的面積$=\dfrac{1}{2}\sin h\cos h$，扇形 OAB 的面積$=\dfrac{1}{2}1\cdot h$，$\triangle OAA'$ 的面積$=\dfrac{1}{2}1\cdot\tan h$

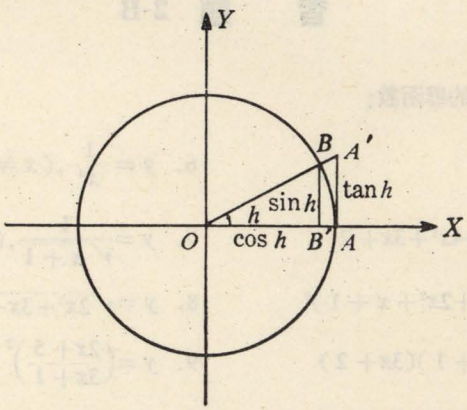


圖 3-1

所以: $\sin h\cos h \le h \le \tan h$ 即

$$\cos h \le \frac{\sin h}{h} \le \frac{1}{\cos h},$$

所以當 $h \longrightarrow 0$ 時, $\cos h \longrightarrow 1$, $\dfrac{1}{\cos h} \longrightarrow 1$, 故

$$\lim_{h\to 0}\frac{\sin h}{h} = 1.$$

定理 3.2 $\dfrac{d}{dx}(\sin x) = \cos x$ (Ⅰ)

證明
$$\frac{d}{dx}\sin x = \lim_{h\to 0}\frac{\sin(x+h)-\sin x}{h}$$
$$= \lim_{h\to 0}\frac{\sin x\cos h + \sin h\cos x - \sin x}{h}$$
$$= \lim_{h\to 0}\left[\frac{\sin x(\cos h - 1)}{h} + \frac{\sin h}{h}\cos x\right]$$
$$= \left(\lim_{h\to 0}\frac{\cos h - 1}{h}\right)\sin x + \left(\lim_{h\to 0}\frac{\sin h}{h}\right)\cos x$$
$$= \cos x.$$

因爲 $\lim_{h\to 0}\dfrac{\cos h - 1}{h} = \lim_{h\to 0}\dfrac{-2\sin^2\frac{h}{2}}{h} = \lim_{h\to 0}\left(-\sin\dfrac{h}{2}\right)$

$$\lim_{h\to 0}\frac{\sin\frac{h}{2}}{\frac{h}{2}} = 0$$

應用 $\sin x$ 的導函數和上節所得的公式, 我們已經可以求得其它三角函數的導函數:

定理 3.3 $\dfrac{d}{dx}\cos x = -\sin x$ (Ⅱ)

$$\frac{d}{dx}\tan x = \sec^2 x \qquad (Ⅲ)$$

證明:

$$(\text{II})\quad \frac{d}{dx}\cos x=\frac{d}{dx}\sin\left(\frac{\Pi}{2}+x\right)$$

$$=\frac{d}{du}\sin u\cdot\frac{du}{dx},\quad u=\frac{\Pi}{2}+x$$

$$=\cos\left(\frac{\Pi}{2}+x\right)$$

$$=-\sin x$$

$$(\text{III})\quad \frac{d}{dx}\tan x=\frac{d}{dx}\left(\frac{\sin x}{\cos x}\right)$$

$$=\frac{\frac{d\sin x}{dx}\cos x-\sin x\frac{d\cos x}{dx}}{\cos^2 x}$$

(定理 2-1,(iii))

$$=\frac{\cos^2 x+\sin^2 x}{\cos^2 x}\qquad ((\text{I}),(\text{II}))$$

$$=\sec^2 x$$

乙、指數函數與對數函數的微分

如果有家銀行的年利率是100%,存一元在該銀行一年後本利和爲 $1+1=2$ 元. 如果以複利計算每半年算一次, 則一年後的本利率爲 $\left(1+\frac{1}{2}\right)^2$ 元, 每年算三次則爲 $\left(1+\frac{1}{3}\right)^3$ 元,每年算 n 次,則一年的本利和爲 $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$ 元. 當然 n 增大時,其本利和也就增大,當 n 無限的增大時,則其本利和是否會無限的增大?這就是說極限 $\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$ 是否存在? 答案是肯定的,這個極限在描寫自然現象上很重要,我們叫它尤拉數 (Euler number) 記爲 e ,以 e 爲底的對數就叫做自然對數.

定理3.4 $c=\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$ 存在.

證明: a: $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$有上界，即有"～"$c>0$, $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n\leq c$

因爲由二項式定理知

$$\left(1+\frac{1}{n}\right)^n=1+n\cdot\frac{1}{n}+\frac{n(n-1)}{2!}\left(\frac{1}{n}\right)^2+\cdots\cdots+\left(\frac{1}{n}\right)^n$$

$$=1+1+\frac{1}{2!}\frac{n}{n}\cdot\frac{n-1}{n}+\cdots\cdots+\left(\frac{1}{n}\right)^n$$

$$=1+1+\frac{1}{2!}\left(1-\frac{1}{n}\right)+\cdots\cdots+\frac{1}{n!}\left(1-\frac{1}{n}\right)\cdots\cdots\left(1-\frac{n-1}{n}\right)\leq 1+1+\frac{1}{2!}+\cdots\cdots+\frac{1}{n!}$$

n	$\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$
1	2.0000
2	2.2500
10	2.5937
100	2.7048
1000	2.7169
.....	.....

但當$n\geq 2$時，$n!\geq 2^{n-1}$，故$\frac{1}{n!}\leq\frac{1}{2^{n-1}}$，所以

$$\left(1+\frac{1}{n}\right)^n\leq 1+1+\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}+\cdots\cdots+\frac{1}{2^{n-1}}\leq 3$$

b: 數列$a_n=\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$，$n=1,2,3,\cdots\cdots$爲遞增數列，

這由上面複利計算的例子很容易了解，每年算三次複利的本利和當然比算兩次來得多:

$n+1>n$，所以$\frac{1}{n}>\frac{1}{n+1}$，故 $\frac{k}{n}>\frac{k}{n+1}$, $k>0$

因此$a_n = 1 + 1 + \frac{1}{2!}\left(1 - \frac{1}{n}\right) + \cdots\cdots +$

$$\frac{1}{n!}\left(1 - \frac{1}{n}\right)\left(1 - \frac{2}{n}\right)\cdots\cdots\left(1 - \frac{n-1}{n}\right)$$

$$\leq 1 + 1 + \frac{1}{2!}\left(1 - \frac{1}{n+1}\right) + \cdots\cdots$$

$$+ \frac{1}{n!}\left(1 - \frac{1}{n+1}\right)\left(1 - \frac{2}{n+1}\right)\cdots\cdots\left(1 - \frac{n-1}{n+1}\right)$$

$$+ \frac{1}{(n+1)!}\left(1 - \frac{1}{n+1}\right)\left(1 - \frac{2}{n+1}\right)\cdots\cdots\left(1 - \frac{n-1}{n+1}\right)$$

$$= a_{n+1}.$$

由 **a**，**b** 和實數完備性（第二册第三章§3-2），我們知道一遞增數列有上限時，它的極限

$$e = \lim_{n\to\infty}\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \text{ 存在}$$

e 的數值約等於 2.71828182845904523536……

令 $x = \frac{1}{h}$，則在 h 從右邊（大於 0）趨近於 0 時，$x \longrightarrow \infty$. 所以直觀上，我們有

定理 3.5 $\lim_{h\to 0}(1 + h)^{\frac{1}{h}} = e$

上面所敍述的並不是嚴格的證明，這些證明已經超過本書的範圍，在這裡不加以討論.

以 e 爲底的對數我們叫它做**自然對數**，通常我們將 $\log_e x$ 記爲 $ln\, x$.

引理 3.6 (i) $\lim_{x\to 0}\frac{ln(1+x)}{x} = 1$

(ii) $\lim_{x\to 0}\frac{e^x - 1}{x} = 1$

證明 (i) $\lim_{x\to 0}\frac{ln(1+x)}{x}=\lim_{x\to 0} ln(1+x)^{\frac{1}{x}}$

$$=ln\lim_{x\to 0}(1+x)^{\frac{1}{x}}$$

$$=ln\, e=1$$

(ii) 令$e^x=1+h$，則$x=ln(1+h)$，而且$x\longrightarrow 0$，$h\longrightarrow 0$

故 $\lim_{x\to 0}\frac{e^x-1}{x}=\lim_{h\to 0}\frac{h}{ln(1+h)}=\frac{1}{\lim_{h\to 0}\frac{ln(1+h)}{h}}=1$

定理 3.7 (i) $\frac{d}{dx}e^x=e^x$，　(ii) $\frac{d}{dx}ln\, x=\frac{1}{x}$

證明 (i) $\frac{d}{dx}e^x=\lim_{h\to 0}\frac{e^{x+h}-e^x}{h}$

$$=\lim_{h\to 0}\frac{e^x(e^h-1)}{h}$$

$$=e^x\lim_{h\to 0}\frac{e^h-1}{h}=e^x \qquad \text{(定理 3.6(ii))}$$

(ii) $\frac{d}{dx}ln\, x=\lim_{h\to 0}\frac{ln(x+h)-lnx}{h}$

$$=\lim_{h\to 0}\frac{ln\left(1+\frac{h}{x}\right)}{h}$$

令$t=\frac{h}{x}$，則$h\longrightarrow 0$時，$t\longrightarrow 0$

$$\frac{d}{dx}ln\, x=\lim_{h\to 0}\frac{1}{x}\frac{ln\left(1+\frac{h}{x}\right)}{\frac{h}{x}}$$

$$=\frac{1}{x}\lim\frac{ln(1+t)}{t}$$

$$=\frac{1}{x} \qquad \text{(定理 3.6,(i))}$$

〔例14〕 $a>0$，試求 $\frac{d}{dx}a^x$

解：$a^x=e^{x\,ln\,a}$，故令 $u=xln\,a$ 則

$$\frac{d}{dx}a^x=\frac{d}{dx}e^{x\,ln\,a}=\frac{d}{du}e^u\frac{d}{dx}(x\,ln\,a)=(ln\,a)e^u$$

$$=(ln\,a)e^{x\,ln\,a}=(ln\,a)a^x.$$

丙. 高階函數

給一導函數 $f(x)$，如果它的導函數 $f(x)$ 的導函數存在，則稱爲 $f(x)$ 的第二階導函數，並記之爲 $f''(x)$. 或寫成 y''，$\frac{d^2y}{dx}$，$\frac{d^2}{dx}f(x)$.

〔例15〕求 $f(x)=3x^2+5x-2$ 的第二階導函數

解：因 $f'(x)=6x+5$，所以 $f''(x)=6$

〔例16〕$f(x)=\sin x$ 的導函數爲 $f'(x)=\cos x$，故其第二階導函數爲

$$f''(x)=-\sin x.$$

依此類推，函數經過 n 次微分之後，所得的函數叫做第 n 階導函數，我們將它記爲：$f^n(x)$，$y^{(n)}$，$\frac{d^n}{dx^n}f(x)$ 或 $\frac{d^ny}{dx^n}$

〔例17〕求 $y=x^n$ 的第 n 階導函數

解：$\frac{dy}{dx}=nx^{n-1}$，$\frac{d^2y}{dx^2}=n(n-1)x^{n-2}$，……

$$\frac{d^ny}{dx^n}=n!$$

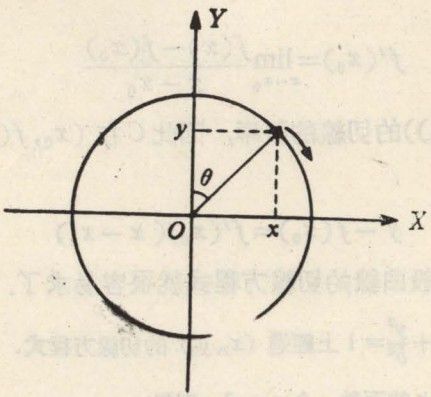
習 題 3

Ⅰ. 試求下列各函數的導函數

1. $x\sin x$
2. $2x^2\sin x$
3. $\sin x\cos x$
4. $\dfrac{\sin x}{x}$
5. e^{-x}
6. $\dfrac{e^x}{x}$
7. $x\ln x - x$
8. $\log_{10} x$
9. $e^x \ln x$
10. $\ln$"…" (x^2+x+1)
11. $\ln$"…" $\sqrt{1+x^2}$
12. $\ln$"…" $\sqrt{\dfrac{1+x}{1-x}}$
13. $e^{-x}\sin(2x+1)$
14. $e^x \sin^3 x$
15. a^{x^2}

Ⅱ. 試求習題Ⅰ中各函數的第二階導函數.

Ⅲ. **簡諧運動**（如圖），一質點沿一單位圓圓周作順時針等速圓周運動，即在時間 t 時，其所掃過的角度爲 $\theta(t)=\omega t$, ω 爲常數. 試問其在 x 軸和 y 軸上的投影的速率是多少?



§4 函數圖形

甲、切線方程式

給一函數 $f(x)$，令 $y=f(x)$ 在平面上的圖形爲 C，前面我們已經說明平均變率 $\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ 代表平面上，經過 $(x_0, f(x_0))$ 與 $(x, f(x))$ 的直線斜率（圖4-1）．我們以 $L(x)$ 代表連接 $(x_0, f(x_0))$ 與 $(x, f(x))$ 的直線，則當 $x \longrightarrow x_0$ 時，直線 $L(x)$ 就趨近曲線 C 在 $(x_0, f(x_0))$ 的切線 L_0，所以

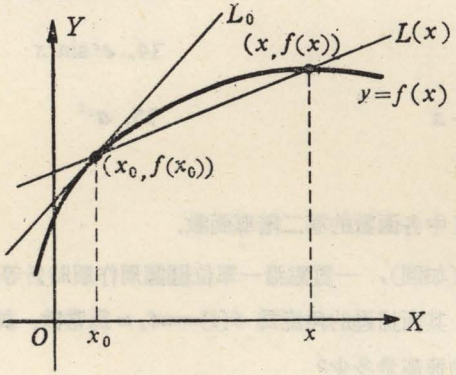


圖 4-1

$$f'(x_0)=\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$$

是 C 在 $(x_0, f(x_0))$ 的切線的斜率，因此 C 在 $(x_0, f(x_0))$ 的切線方程式爲：

$$y-f(x_0)=f'(x_0)(x-x_0)$$

有了這公式，一般曲線的切線方程式就很容易求了．

〔例18〕求橢圓 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ 上經過 (x_0, y_0) 的切線方程式．

解：把 y 看成 x 的函數，令 $u=y^2$，則得

$$u=b^2\left(1-\frac{x^2}{a^2}\right),$$

$$\therefore\quad \frac{du}{dx}=\frac{du}{dy}\frac{dy}{dx}=\frac{d}{dx}\left(b^2-\frac{b^2x^2}{a^2}\right),$$

即　$$2y\frac{dy}{dx}=-\frac{2b^2x}{a^2}$$

$$\therefore\quad \left|\frac{dy}{dx}\right|_0=-\frac{b^2x_0}{a^2y_0}$$

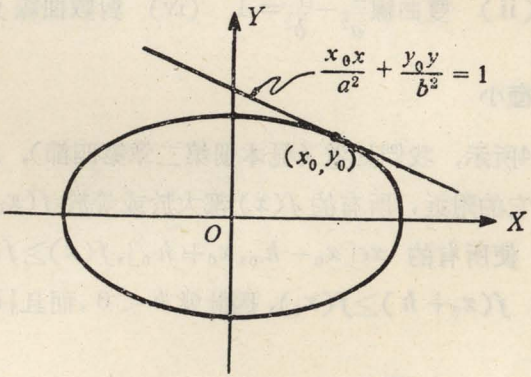


圖 4-2

所以切線方程式爲

$$y-y_0=-\frac{b^2x_0}{a^2y_0}(x-x_0)$$

化簡之得

$$\frac{x_0x}{a^2}+\frac{y_0y}{b^2}=1$$

〔例19〕求 $y=\sin x$ 在（0，0）的切線方程式

解：因爲 $f'(0)=\cos0^0=1$ 所以在（0，0）的切線方程式爲 $y=x$.

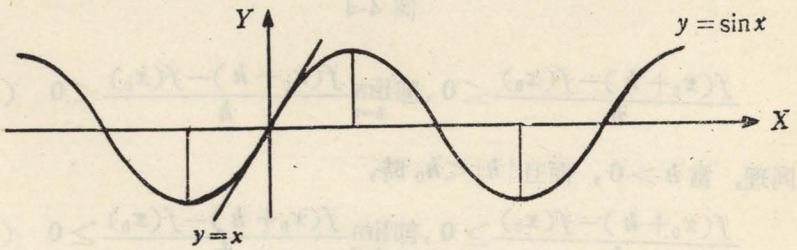


圖 4-3

〔例20〕求 $y=e^x$ 在（0，1）的切線方程式.

解：因爲 $f'(0)=1$，所以在（0，1）的切線方程式爲：

$$y-1=x，即\ y=x+1$$

作業4 試求下列各曲線在 (x_0,y_0) 的切線方程式：

（i）拋物線 $y^2=4ax$　（iii）雙曲線 $xy=a$

（ii）雙曲線 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$　（iv）對數曲線 $y=ln\,x$

乙、極大，極小

如圖4-4所示，我們知道（見本册第二章第四節），如果 $f(x_0)$ 是極小值則在它的附近，所有的 $f(x)$ 都大於或等於 $f(x_0)$ 這是說存在有 $-h_0>0$，使所有的 $x\in[x_0-h_0,x_0+h_0]$，$f(x)\geq f(x_0)$. 所以當 $|h|<h_0$ 時，$f(x_0+h)\geq f(x_0)$，因此當 $h<0$，而且 $|h|<|h_0|$ 時，

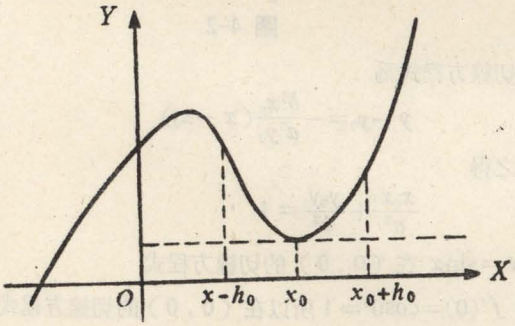


圖 4-4

$$\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}\leq 0，即\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}\leq 0 \quad (I)$$

同理，當 $h>0$，而且 $|h|<h_0$ 時，

$$\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}\geq 0，即\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}\geq 0 \quad (II)$$

如果 $f(x)$在 $x=x_0$ 時可微，則 $\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}=f'(x_0)$存在，但由(Ⅰ)知 $f'(x_0)\leq 0$，由(Ⅱ)知$f'(x_0)\geq 0$，所以

$$f'(x_0)=0$$

定理 4.1 如果函數 $f(x)$在 $x=x_0$ 時可微，而且 $f(x_0)$ 爲極小值時，則 $f'(x_0)=0$

同理可證

定理 4.2 如果函數 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 時可微，而且 $f(x_0)$爲極大值時，則 $f'(x_0)=0$

作業5 試證定理 4.2.

我們再觀察圖 4-2，當$f(x_0)$爲極小值時的情形，因爲在 $x=x_0$ 附近的 $f(x)$都不小於 $f(x_0)$，所以在 $x=x_0$ 左邊的$f(x)$由$\geq f(x_0)$而漸漸等於 $f(x_0)$，所以越來越小，這種情形叫做下降，用符號表示，就是說，如果在區間 $[a,b]$ 內，對於 $x,y\in[a,b]$，$x\leq y$ 時，$f(x)\geq f(y)$，則稱 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 內**下降**.

如果對於 $x,y\in[a,b]$，$x\leq y\Longrightarrow f(x)\leq f(y)$，稱 $f(x)$ 在 $[a,b]$ **上昇**.

只要觀察圖形，我們就會知道下降和上昇這兩個名詞是完全由自然現象定義出來的.

而且我們很容易觀察出來，當 $f(x_0)$ 爲極小值時，在 $x=x_0$ 的左邊必有一個區域 $f(x)$ 下降，在 $x=x_0$ 的右邊，有一區域 $f(x)$ 上昇.

現在我們用微分法來研討函數的下降與上昇的問題.

假設 $a<x_0<b$，函數 $f(x)$ 在區間 $[a,b]$ 內下降，則當 $h>0$，$x_0+h<b$時，$f(x_0)-f(x_0+h)>0$.

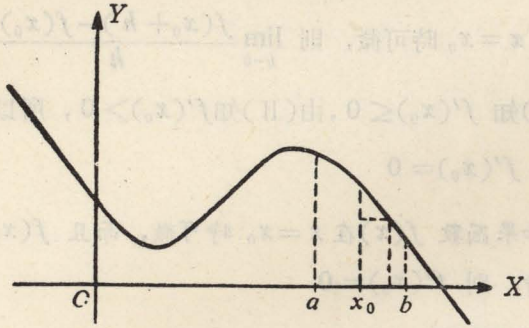


圖 4-5

所以 $$\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}<0 \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots(\text{I})$$

當 $h<0$，$a<x_0+h<x_0$ 時

$$f(x_0+h)-f(x_0)>0,$$

所以 $$\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}<0\ (\text{因}\ h<0)\cdots\cdots\cdots\cdots(\text{II})$$

如果 $f(x)$在 $x=x_0$ 可微，則 $f'(x_0)$存在，因此由(Ⅰ),(Ⅱ)得

$$f'(x_0)=\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}<0$$

因此我們得到下述的性質:

定理 4.3 如果 $f(x)$ 在區間 $[a,b]$ 內可微而且下降，則對於

$$a<x_0<b, f'(x_0)<0$$

同理可證:

定理 4.4 如果 $f(x)$ 在區間 $[a,b]$ 內可微而且上昇，則對於

$$a<x_0<b, f'(x_0)>0$$

作業6 試證定理 4.4

一個函數的極大值和極小值，我們通稱爲極值. 由定理4.1-4.4，我們已經可以判斷可微函數的極值問題.

〔例21〕求 $y=ax^2+bx+c$ 的極值，$a \gtrless 0$.

解：若 $f(x_0)$ 爲 y 的極值，則 $f'(x_0)=0$，即 $2ax_0+b=0$，所以 $x_0=\dfrac{-b}{2a}$

i) 如果 $b>0$，則當 $x<\dfrac{-b}{2a}$ 時 $f'(x)=(2ax+b)<\left(2a\dfrac{-b}{2a}\right)+b$

$=0$ 當 $x>\dfrac{-b}{2a}$時，$f'(x)>0$，故 $f(x_0)$ 爲極小值.

ii) 同理 $b<0$時，$f(x_0)$ 爲極大值.（試證之）

〔例22〕求 $y=\sin x$ 的極值

解：$y'=\cos x$，所以 y 的極值在 $x=\dfrac{\pi}{2}+k\pi$，$k=0,1,2,\cdots\cdots$

作業 7：試證當 k 爲偶數時，$\sin k\pi$ 爲極大值，當 k 爲奇數時 $\sin k\pi$ 爲極小值.

作業 8　求下列各函數的極值

i) $x^5-5x^4+5x^3$,　　iii) $\dfrac{1}{\cos 2\theta}$ $\left(-\dfrac{\pi}{4}<\theta<\dfrac{\pi}{4}\right)$

ii) $x+\dfrac{1}{x}$,　　iv) $\sin x+\sin 2x$

§5 近似值

微分法一個很實際的應用是函數近似值的計算，下面我們介紹泰勒（Taylor）公式和牛頓式的求根法.

甲、均值定理與泰勒公式

假設圖5-1是函數 $y=f(x)$ 從 $x=a$ 到 $x=b$ 間的圖形，$P=(a,f(a))$, $Q=(b,f(b))$,

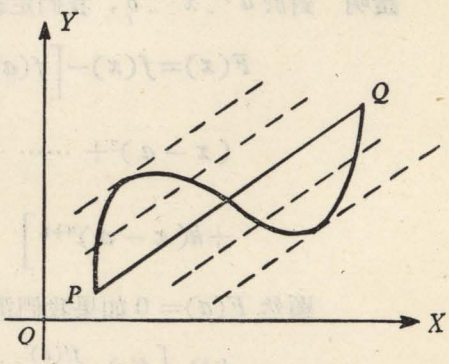


圖 5-1　均值定理

而且 $y=f(x)$ 在這區間內每一點都可微，以平行於線段 PQ 的直線 L 向下或向上移動，則一定有一個位置 $x=c$，使 L 成爲其圖形在 $(c,f(c))$的切線，在這一點 $f'(c)=\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$. 我們得到了

均值定理 5.1 若$f(x)$在$a\leq x\leq b$間連續而且 $f(x)$在$a<x<b$內可微，則存在一個 c，$a<c<b$使得

$$f'(c)=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$$

由此定理，我們可以證明下面的重要公式:

定理 5.2 設函數 $f(x)$ 在 $a_0\leq x\leq b_0$ 上有連續的導函數 $f'(x)$，$f''(x),\cdots\cdots f^{(n)}(x)$，而且在 $a_0<x<b_0$ 內 $f^{(n+1)}(x)$ 存在，則對於任意的 $a_0\leq a<b\leq b_0$，存在一點 c，$a<c<b$ 使得 $f(b)=f(a)+\dfrac{f'(a)}{1!}(b-a)+\dfrac{f''(a)}{2!}(b-a)^2+\cdots\cdots+\dfrac{f^{(n)}(a)}{n!}(b-a)^n+R_n$ 其中

$$R_n=\frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(b-a)^{n+1}$$ 稱爲餘式

證明 對於 $a\leq x\leq b$，我們定義

$$F(x)=f(x)-\left[f(a)+\frac{f'(a)}{1!}(x-a)+\frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2+\cdots\cdots+\frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n+k(x-a)^{n+1}\right]$$

顯然 $F(a)=0$ 如果我們選取

$$k=\frac{f(b)-\left[f(a)+\dfrac{f'(a)}{1!}(b-a)+\cdots\cdots+\dfrac{f^{(n)}(a)}{n!}(b-a)^n\right]}{(b-a)^{n+1}} \qquad (I)$$

則 $F(b)=0$，所以由均值定理必有$-c_1$，$a<c_1<b$，使得

$$\cdots F'(c_1)=0$$

但 $F'(x)=f'(x)-\left[f'(a)+f''(a)(x-a)+\frac{f^{(n)}(a)}{2!}\right.$

$$(x-a)^2+\cdots\cdots+\frac{f^{(n)}(a)}{(n-1)}!(x-a)^{n-1}$$

$$\left.+(n+1)k(x-a)^n\right]$$

所以 $F'(a)=0$，再由均值定理，知道必有c_2，$a<c_2<c_1$使

$$F''(c_2)=0$$

這樣繼續下去，我們得到$a<c_{n+1}<c_n<\cdots\cdots<c_2<c_1<b$，使得 $F^{(i)}(c_i)=0$，$i=1,2,\cdots\cdots,n+1$.

到第$n+1$次時

$$F^{(n+1)}(x)=f^{(n+1)}(x)-(n+1)!k$$

令$c=c_{n+1}$，得

$$k=\frac{f^{(n+1)}(c)}{(h+1)!}$$

代入(Ⅰ)式可得泰勒公式.

泰勒公式的證明，以現階段而言似乎難了一些，我們只要能應用就好了.以$b=x$代入，我們可以由各階導函數$f(x),f'(x),\cdots\cdots f^{(n)}(x)$在 $x=a$的值，來估計$f(x)$的值:

$$f(x)=f(a)+\frac{f'(a)}{1!}(x-a)+\frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2$$

$$+\cdots\cdots+\frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n+R_n$$

其中 $R_n=\frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}$，$|a-c|<|x-a|$，爲餘式

在泰勒公式中，如果 n 只取到 1 時，就是均值定理，所以均值定理就是原函數一次逼近的近似值:

$$f(x)=f(a)+(x-a)f'(c),\quad a<c<x$$

〔例24〕求 $y=\sin x$ 在 $x=0$ 附近的泰勒公式

$y|_0=0$，$y'|_0=1$，$y''|_0=0$，$y^{(3)}|_0=-1$，……$y^{(2k)}|_0=0$，

$y^{(2k+1)}|_0=(-1)^k$……

故 $$\sin x=x-\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}+\cdots\cdots+(-1)^k\frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}+\cdots\cdots+R_n$$

其中 $$R_n=\frac{d^{n+1}}{dx^{n+1}}\sin x|_c,\quad 0<c<x$$

乙 牛頓式求根法

如圖 5-2，設 $y=f(x)$ 有一個根 $\bar{x}$，則 $y=f(x)$ 的圖形與 x 軸有一個交點 $(\bar{x},0)$，如果 x_0 相當接近於 $\bar{x}$，則 $y=f(x)$ 在 $(x_0,f(x_0))$ 的切線與 x 軸交點的 x 座標 x_1 會比 x_0 更加接近於 $\bar{x}$，但在 $(x_0,f(x_0))$ 的切線方程式是

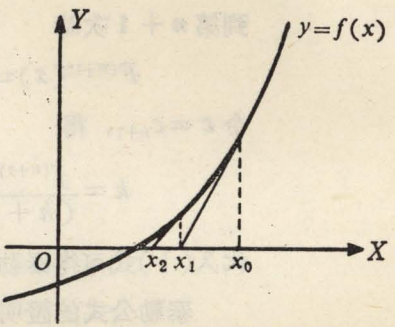


圖 5-2 牛頓式求根法

$$y-f(x_0)=f'(x_0)(x-x_0),$$

所以與 x 軸交點的 x 座標爲

$$x_1=x_0-\frac{f(x_0)}{f'(x_0)}$$

同理 $y=f(x)$ 在 $(x_1,f(x_1))$ 的切線與 x 軸交點的 x 座標 x_2 也比 x_1 更靠近 $\bar{x}$，而且

$$x_2=x_1-\frac{f(x_1)}{f'(x_1)}$$

這步驟可以一直做下去，就是說，求得 x_n 後再計算 x_{n+1} 的公式爲:

$$x_{n+1}=x_n-\frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

就可得到一數列 $x_0, x_1, x_2, \cdots\cdots$ 使 $\lim_{n\to\infty} x_n=\bar{x}$ 這就是牛頓式的求根法.

〔例25〕試求 $f(x)=x^3+x^2+x-2$ 的實根的近似值

解: 因爲 $f(0)=-2, f(1)=1$, 所以 0 與 1 間有它的實根, 現在

$$f'(x)=3x^2+2x+1, \text{ 令 } x_0=1, \text{ 則}$$

$$x_1=1-\frac{f(1)}{f'(1)}=1-\frac{1}{6}\doteq 0.833$$

$$x_2=0.8333-\frac{f(0.8333)}{f'(0.8333)}\doteq 0.8109$$

$$\cdots\cdots\cdots\cdots$$

所以0.81爲二位正確數值（爲甚麼？）

牛頓法求根有一個好處, 就是求得 x_0 再由 x_0 求 x_1 的公式與由 x_n 求 x_{n+1} 的公式完全相同. 所以可以把它放在電子計算機內操作, 因此它在實用上很重要.

習 題 5

1. 對於多項式, 這裏所說的泰勒展開式和第二章所說的泰勒展開式是否相同? 試說明之.
2. 求下列各函數在 $x=a$ 的泰勒展開式

   i) $\cos x$, $a=0$　　iii) e^x, $a=0$

   ii) $x^4+6x^3-3x^2+x-1$, $a=1$　　iv) $\sqrt{x+1}$, $a=3$
3. 求 $\sqrt{2}$ 到小數點以下三位正確數目（由牛頓求根法）
4. 求下列各方程式的實根近似值到小數點以下二位正確數值:

   i) $x^3-12x+1=0$, 實根在 0 與 1 之間

   ii) $x^3-3x^2+2=0$, 實根在 2 與 3 之間

   iii) $x^3+3x-7=0$, 實根在 1 與 2 之間

§6 導數與面積

到現在程度，我們所能計算的平面圖形的面積，只限於如正方形、矩形、平行四邊形等直線形和圓形與扇形等幾個特殊平面圖形的面積.

在計算圓形和扇形時，我們是用逼近它們的直線形的面積的極限而求出它們的面積的，這個方法可以應用於一般平面圖形的面積的計算.

〔例26〕如圖6-1，求 $y=x^2$ 與 x 軸從 $x=0$ 到 $x=a$ 所包圍（斜線部份）的面積.

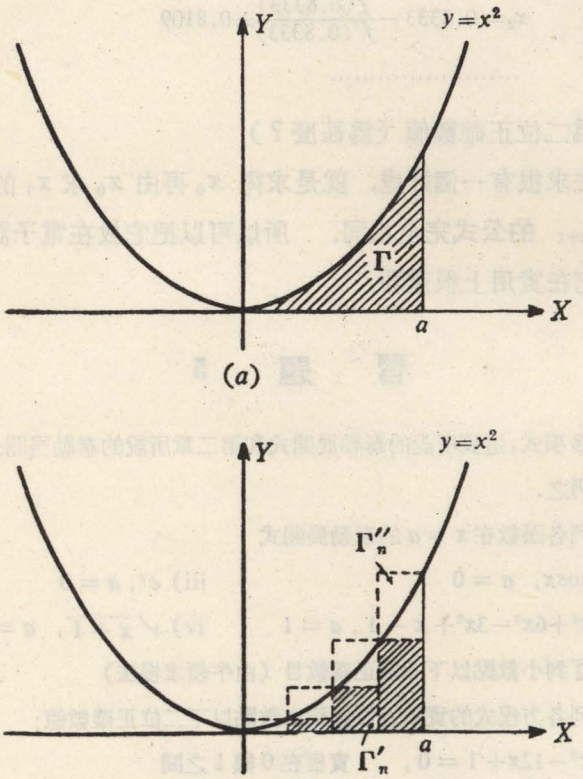


圖 6-1

解：我們以Γ表示所要求的曲線形，將x軸上從$x=0$到$x=a$的線段等分成n段(如圖6-1(b)所示爲$n=4$)即得兩個階梯形狀的直線形Γ_n'和Γ_n''使得

$$\Gamma_n' \leq \Gamma \leq \Gamma_n''$$

例如，當$n=4$時，

$$\frac{a}{4}\left[\left(\frac{a}{4}\right)^2+\left(\frac{a}{2}\right)^2+\left(\frac{3}{4}a\right)^2\right] \leq \Gamma\text{的面積}$$

$$\leq \frac{a}{4}\left[\left(\frac{a}{4}\right)^2+\left(\frac{a}{2}\right)^2+\left(\frac{3a}{4}\right)^2+a^2\right]$$

依此類推，對於一般的n，我們有

$$\Gamma_n'\text{的面積}=\frac{a}{n}\cdot\left[\left(\frac{a}{n}\right)^2+\left(\frac{2a}{n}\right)^2+\cdots\cdots+\left(\frac{(n-1)a}{n}\right)^2\right]$$

$$=\frac{a^3}{n^3}[1^2+2^2+\cdots\cdots+(n-1)^2]$$

$$\leq \Gamma\text{的面積} \leq \Gamma_n''\text{的面積}=\frac{a}{n}\left[\left(\frac{a}{n}\right)^2+\left(\frac{2a}{n}\right)^2+\cdots\cdots+\left(\frac{na}{n}\right)^2\right]$$

$$=\frac{a^3}{n^3}[1^2+2^2+\cdots\cdots+n^2]$$

顯然當$h\longrightarrow\infty$時，$\Gamma_n'\longrightarrow\Gamma$，$\Gamma_n''\longrightarrow\Gamma$所以$\lim\limits_{n\to\infty}$($\Gamma_n'$的面積)$=\Gamma$的面積$=\lim\limits_{n\to\infty}$($\Gamma_n''$的面積)，即

$$\Gamma\text{的面積}=\lim_{n\to\infty}\frac{a^3}{n^3}(1^2+2^2+\cdots\cdots(n-1)^2)$$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{a^3}{n^3}(1^2+2^2+\cdots\cdots+n^2)$$

現在 $n^3-(n-1)^3=3n^2-3n+1$

$$(n-1)^3-(n-2)^3=3(n-1)^2-3(n-1)+1$$

$$\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots$$

$$2^3-1^3=3\cdot 2^2-3\cdot 2+1$$

$$+)\ 1^3-0^3=3\cdot 1^2-3\cdot 1+1$$

$$n^3=3(1^2+2^2+\cdots\cdots+n^2)-3(1+2+\cdots\cdots+n)+n$$

所以 $1^2+2^2+\cdots\cdots+n^2=\frac{1}{3}\left(n^3+\frac{3n(n+1)}{2}-n\right)$

$$=\frac{1}{6}n(n+1)(2n+1)$$

因此Γ的面積$=\lim_{n\to\infty}\frac{a^3(n-1)n(2n-1)}{6n^3}=\frac{a^3}{3}$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{a^3n(n+1)(2n+1)}{6n^3}=\frac{a^3}{3}$$

在上面的例子中，$y=x^2$ 在［0，a］之上的面積爲$\frac{a^3}{3}$. 所以對於任意 $x>0$，$y=x^2$ 在［0，x］之上的面積就是$\frac{x^3}{3}$，設 $a\geq 0$，$x\geq a$，則 $y=x^2$ 在［a，x］之上的面積（見圖 6-2）

$$F(x)=\frac{x^3}{3}-\frac{a^3}{3}.$$

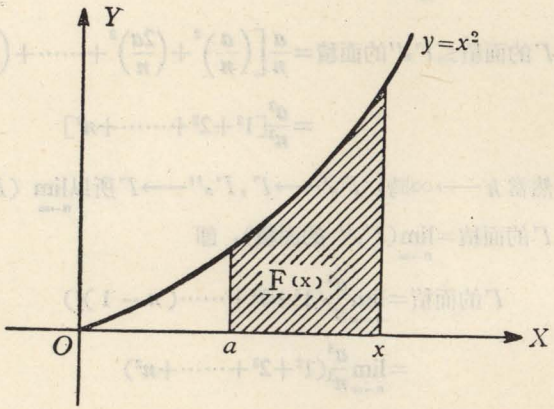


圖 6-2

如果固定a，令x變動，則 $F(x)$ 是一個定義在［a，∞）上的函數. 由導函數的公式得

$$F'(x)=x^2.$$

如令 $y=F'(x)$，則上式就是原來曲線的方程式：這就表示曲線在x軸之上自a到x的面積函數 $F(x)$ 的導函數等於原來所給的函數.

在一般情形，我們也有這種面積與導數的關係，敍述如下:

定理 6.1 設 $f(x)$ 是區間 $[a, b]$ 上的連續函數，$f(x)\geq 0$．令曲線 $y=f(x)$ 在 $[a, x]$，$a\leq x\leq b$，之上的面積爲 $F(x)$．則

$$F'(x)=f(x) \tag{1}$$

而且曲線 $y=f(x)$ 在區間 $[c, d]$，$a\leq c<d\leq b$，之上的面積等於 $F(d)-F(c)$．

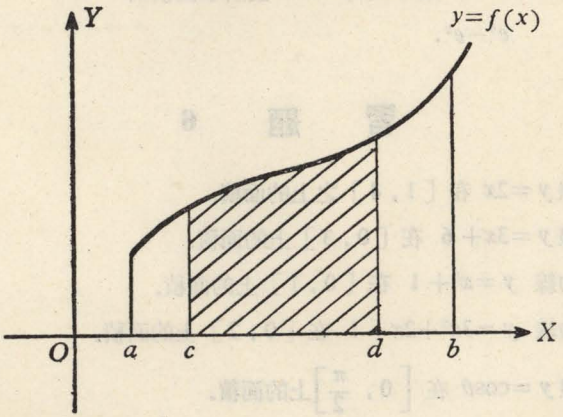


圖 6-3

在定理中，我們假定 $f(x)\geq 0$，只是爲了方便，容易看出直觀的意義．又因爲滿足(1)式的任意兩個函數至多相差一個常數（可由均值定理導出），所以在求面積時只要找到其中任意一個就可以了．

〔例27〕求 $y=x$ 在 $[1, 4]$ 之上的面積．

解: 令 $F(x)=\frac{x^2}{2}$，則 $F'(x)=x$．所以由上面的定理得到所求面積爲

$$F(4)-F(1)=\frac{4^2}{2}-\frac{1^2}{2}=\frac{15}{2}.$$

〔例28〕求 $y=x^3$ 在 $[2, 5]$ 之上的面積．

解：令 $F(x)=\frac{x^4}{4}$，則 $F'(x)=x^3$．所以所求面積爲

$$F(5)-F(2)=\frac{5^4}{4}-\frac{2^4}{4}=\frac{625-16}{4}=\frac{609}{4}.$$

〔例29〕求 $y=\sin x$ 在 $[0,\pi]$ 之上的面積．

解：令 $F(x)=-\cos x$，則 $F'(x)=\sin x$．所以所求面積爲

$$F(\pi)-F(0)=-\cos\pi-(-\cos 0)$$
$$=2.$$

〔例30〕求 $y=e^x$ 在 $[a,b]$（a,b 爲任意實數，但 $a<b$）之上的面積．

解：令 $F(x)=e^x$，則 $F'(x)=e^x$．故所求面積爲

$$e^b-e^a.$$

習　題　6

1. 求直線 $y=2x$ 在 $[1,4]$ 之上的面積．
2. 求直線 $y=3x+6$ 在 $[0,3]$ 上的面積．
3. 求拋物線 $y=x^2+1$ 在 $[0,1]$ 上的面積．
4. 求拋物線 $y=3x^2+2x+1$ 在 $[0,2]$ 上的面積．
5. 求曲線 $y=\cos\theta$ 在 $\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ 上的面積．
6. 求曲線 $y=\frac{1}{x}$ 在 $[1,5]$ 上的面積．
7. 求 $y^2=x$ 與 $x-2y=4$ 所包圍區域的面積．
8. 求 $xy=1$ 與 $x+y=4$ 所包圍區域的面積．